Anlage 4 – Projektbeschreibung

Gesamtthema: **SeHrWiss – Service- und Hardwarelösungen durch wissensbasierte Designentscheidungen für die optimale Füllung herausfordernder Materialien auf Tablettiermaschinen**

Projektpartner:

KORSCH AG
Breitenbachstr. 1, 13509 Berlin
Tel. +49 30 43576-0
Fax +49 30 43576-350
Projektleitung: Dr. Friederike Gütter
E-Mail friederike.guetter@KORSCH.de

Technische Universität Braunschweig
Institut für Partikeltechnik
Volkmaroder Straße 5, 38104 Braunschweig
Tel. +49 531 391-65541
Fax +49 531 391-9633
Projektleitung: Dr. Jan Henrik Finke
E-Mail jan.finke@tu-bs.de

Inhalt

1. Ausgangssituation und Marktbedarf 1
   1.1 Industrielle Tablettenherstellung 1
   1.2 Direkttablettierung und ihre Herausforderungen 4
   1.3 Granulierte Formulierungen 5
   1.4 Bestehende Füllsysteme und deren derzeitiger Einsatz 5
   1.5 Marktbedarf und Optimierungspotentiale des Status quo 7
2. Beabsichtigte technologische Entwicklung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen 8
   2.1 Allgemein 8
   2.2 Rührflügelgeometrie 9
   2.3 Füllkurve 10
   2.4 Smart Advice for Filling Enhancement – SAFE-Guideline und -Modul 11
3. Angestrebte technische Funktionalitäten und relevante Parameter mit zugehörigem Lösungsweg 12
   3.1 Materialcharakterisierung 12
   3.2 Bestimmung der Füllqualität 12
   3.3 Verknüpfung der Materialeigenschaften mit der Füllqualität 13
   3.4 KI-Modellierung 14
   3.5 Optimierung der relevanten Bauteile des Füllsystems (XL 400) 16
4. Risiken des FuE-Projektes 17
   4.1 Technische Risiken 17
   4.2 Wirtschaftliche Risiken 19
5. Führender Konkurrenzprodukte/-verfahren, internationaler Stand der Technik unter Angabe der charakteristischen technischen Daten im Vergleich mit den eigenen Entwicklungszielen 20
   5.1 Stand der Technik 20
   5.2 Patentsituation 23
6. Quellen 26
7. Anteile der Antragsteller am gesamten Vorhaben, Charakterisierung des innovativen Kerns der Teilprojekte 26
   7.1 Arbeitsplan und Arbeitsteilung 26
   7.2 Meilensteine 35
8. Technologisches und betriebswirtschaftliches Potential des Antragstellers zur Durchführung und Umsetzung des Projektes 35
   8.1 KORSCH AG 35
   8.2 TU Braunschweig, Institut für Partikeltechnik 36
9. Fachliche Eignung des eingeplanten Personals, Name des Projektleiters, Sicherstellung einer ausreichenden Personalkapazität für den üblichen Geschäftsbetrieb 37
   9.1 KORSCH AG 37
   9.2 TU Braunschweig, Institut für Partikeltechnik 38

1. Ausgangssituation und Marktbedarf

1.1 Industrielle Tablettenherstellung

Tabletten sind weltweit die am häufigsten applizierte pharmazeutische Darreichungsform. Aufgrund der sehr guten Lagerfähigkeit durch die Stabilität der Arzneiform, der einfachen Dosierung des Wirkstoffs, der unkomplizierten Einnahme sowie der kostengünstigen Produktion bieten Tabletten zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Arzneiformen. Industriell werden Tabletten mittels Kompaktierung auf Tablettiermaschinen hergestellt. Das Funktionsprinzip einer Produktionstablettiermaschine ist in Abbildung 1 dargestellt.

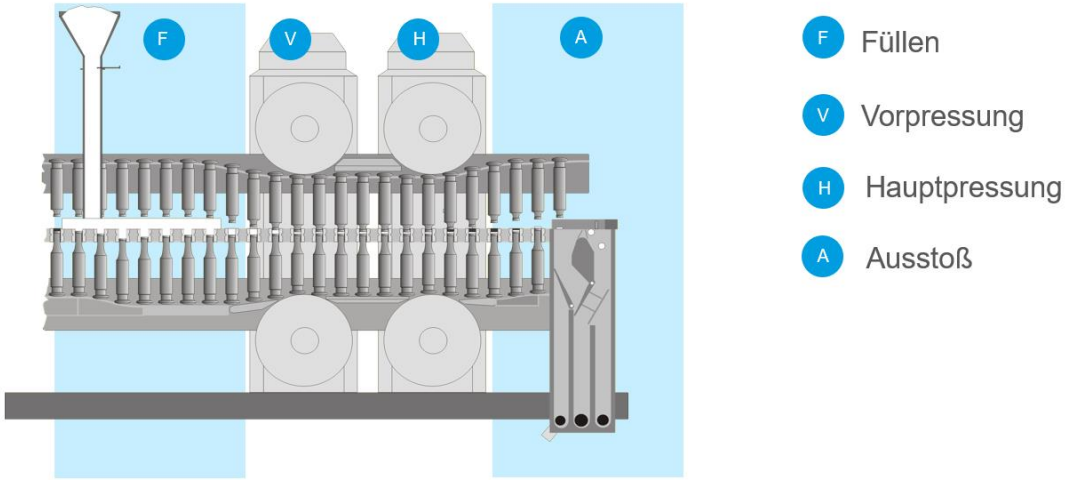


Abbildung 1: Übersicht der verschiedenen Stationen einer Tablettiermaschine.

Das zu tablettierende Pulver, auch als Formulierung bezeichnet, wird der Tablettiermaschine über einen Trichter mit anschließendem Füllrohr, das in einem Füllschuh mündet, zugeführt (Abb. 1, F). Im Füllschuh wird das Pulver aktiv durch einen Rührflügel in den Füllbereich transportiert und fließt von dort in die Matrizen. Durch das Herabziehen des Unterstempels entlang der sogenannten Füllkurve, wird das Füllvolumen in der Matrize freigegeben. Darauffolgend laufen die Unterstempel über die Dosierschiene, die in ihrer Höhe verstellbar ist und somit die Dosierhöhe in der Matrize und damit das Tablettengewicht bestimmt. Dabei wird überschüssiges Pulver, das während dem Füllvorgang in die Matrize gefüllt wurde, in den Füllschuh zurück dosiert. Dieser Vorgang soll eine definierte und gleichbleibende Pulvermasse in der Matrize vor dem Kompaktierungsvorgang gewährleisten. Nachfolgend wird die in der Matrize verbleibende Masse zur Tablette kompaktiert. Je nach Tablettiermaschinenmodell besteht der Vorgang der Verdichtung des gefüllten Pulverbettes nur aus einem Hauptdruck (Abb.1, H) oder aus einem Vor- und Hauptdruck (Abb. 1, V, H). Der Vordruck dient dazu das Pulverbett zu komprimieren und so Luft in der Matrize zu reduzieren, während beim Hauptpressvorgang durch das Aufbringen hoher Kompressionskräfte die Tablette entsteht (Abb 1, H). Folgend wird der Unterstempel entlang der Ausstoßkurve nach oben geleitet, so dass die Tablette aus der Matrize ausgestoßen wird (Abb. 1 A). Über einen Tablettenabstreifer wird sie anschließend der Tablettenrutsche zugeführt, an deren Ende sich das Auffangbehältnis für die fertigen Tabletten befindet. Für die Konstanz der Masse der Tabletten, die für die Dosiergenauigkeit des Wirkstoffs unerlässlich ist, ist die Befüllung der Matrizen der qualitätsbestimmende Teilprozessschritt. Schwankungen in der Tablettenmasse wirken sich außerdem auf die folgenden Teilprozesse aus. Da der Vor- und Hauptdruck aus der Einstellung eines minimalen Stempelabstands und dem Kompressionswiderstand der gefüllten Pulvermasse resultiert, führen geringere Massen in der Matrize zu geringeren Presskräften. Kleinere aufgebrachte Presskräfte resultiert wiederum in einer höheren Porosität der Tablette, die mit einer geringeren Festigkeit einhergeht, was sich auf die Handhabung der Tabletten in Verpackung und Anwendung negativ auswirkt. Des Weiteren beeinflusst die Tablettenporosität den Zerfall der Tablette. Folglich wirken sich Schwankungen in der gefüllten Pulvermasse nicht nur auf die Wirkstoffdosierung sondern auch auf andere qualitätskritische Eigenschaften der finalen Tablette, wie die Beständigkeit

gegenüber mechanischen Einflüssen bei der weiteren Verarbeitung und das Zerfallsverhalten, aus, so dass die Befüllung ein wichtiger Teilprozess bei der Tablettierung darstellt.



Abbildung 2: Darstellung eines Rührflügelfüllschuh inklusive Materialzuführung. Die Deckelplatte des Füllschuhs ist nicht dargestellt. Links die Füllkammer mit Füllrad und rechts die Dosierkammer inklusive Dosierrad.

Aufgrund der Bedeutung des Füllprozesses für die Tablettenqualität, wird dieser im Folgenden näher erläutert. Bei der Befüllung an Tablettiermaschinen können unterschiedliche Füllschuhe eingesetzt werden. Grundsätzlich lässt sich zwischen Kammerfüllschuhen, die hauptsächlich gravimetrisch füllen, und motorisierten Füllschuhen unterscheiden. Bei Kammerfüllschuhen fließt das Pulver auf den Matrizentisch und wird im aufgesetzten Füllschuh durch Kammern aufgestaut, so dass es in die darunter rotierenden Matrizen fließt. Motorisierte Füllschuhe besitzen dagegen eine, zwei oder drei miteinander verbundene Kammern, in denen sich jeweils ein rotierendes Flügelrad befindet. Industriell werden häufig zweiflügelige Füllschuhe für die Produktion von Einschichttabletten verwendet (Abb. 2). Dabei wird das Pulver der Füllkammer zugeführt, in der das Füllrad im Uhrzeigersinn rotiert und somit die Pressmasse in den Füllbereich über die Matrizen transportiert.

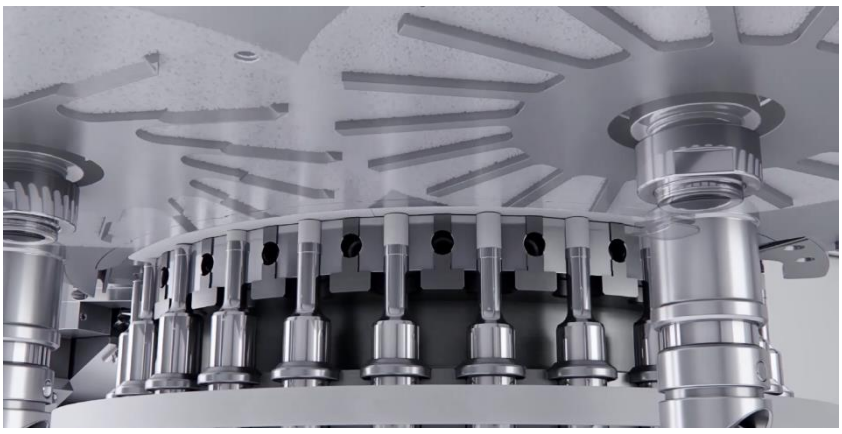


Abbildung 3: Blick von unten auf die Kammern des Rührflügelfüllschuhs. Links oben die Füllkammer mit Füllrad und rechts oben die Dosierkammer mit Dosierrad. Außerdem ist der Füll- und Dosierprozess in den Matrizen zu sehen. Dargestellt ist das Herabziehen der Unterstempel in den Matrizen und damit die Pulverbefüllung aus dem Füllschuh in die sich dabei bildende Kavität. Teile des Matrizentisches und der Füllschuhunterseite sind nicht dargestellt.

Der Unterstempel, der zuvor die gepresste Tablette ausgestoßen hat, wird unter dem Pulverbett heruntergezogen (Abb. 3). Währenddessen entsteht ein Unterdruck in der Matrize unter dem Pulverbett, so dass das Pulver aus dem Füllschuh aktiv dem Luftstrom in die Matrize folgt (*suction fill*-Effekt). Somit wird der Pulverstrom zur Befüllung erhöht, so dass eine gute Befüllung mit gleichbleibender Tablettenmasse auch bei größeren Produktionsgeschwindigkeiten ermöglicht wird. Die zweite Kammer eines zweiflügligen Füllschuhs enthält das Dosierrad, das entgegen dem Uhrzeigersinn rotiert. Somit

wird überschüssiges Pulver nach der Ausdosierung aus den Matrizen abtransportiert und dem Füllrad wieder zur Verfügung gestellt. Nach dem beschriebenen Prinzip funktionieren die heute eingesetzten Produktionstablettiermaschinen. Bei diesen Füllsystemen bestehen die Herausforderungen der unvollständigen Füllung der Matrizen im Füllbereich und der ungleichmäßigen Befüllung zwischen den Matrizen. Der erste Fall ist stark von der Leistung der Flügelräder abhängig, die durch unterschiedliche Geometrien den Pulverfluss in Richtung der Matrizen steuern und auch eine Dynamisierung, aber auch Verdichtung des Pulvers verursachen können. Diese Effekte hängen sowohl von den Betriebsparametern der Tablettiermaschine als auch von den Pulvereigenschaften ab. Dies kann nur teilweise durch eine Fortführung der Füllung unter dem Dosierrad ausgeglichen werden, was jedoch häufig auch mit Massenschwankungen verbunden ist. Bei unvollständiger Füllung wird im Dosierbereich hauptsächlich Luft ausgetrieben und damit nicht immer die beabsichtige Vereinheitlichung der Füllmasse erreicht, was wiederum Massenschwankungen in den Tabletten bedingen kann.

Abbildung 4 und 5 zeigen im Detail den Prozess der Kompaktierung und des Tablettenausstoßes. Für die finale Tablettenqualität sind beide Teilprozesse von Bedeutung, jedoch ist eine Optimierung dieser Prozesse nicht zielführend, wenn der vorangehende Füllprozess nicht konform erfolgt. Somit ist der erste Schritt bei jeder Tablettenproduktion die Optimierung der Füllung der Matrizen und danach die Einstellung der Tablettenfestigkeit über das Verhältnis und die Höhe des Vor- und Hauptdrucks. Der Einfluss des Tablettenausstoßes kann durch die Tablettiergeschwindigkeit, das Tablettierwerkzeug und die Formulierung an sich beeinflusst werden.

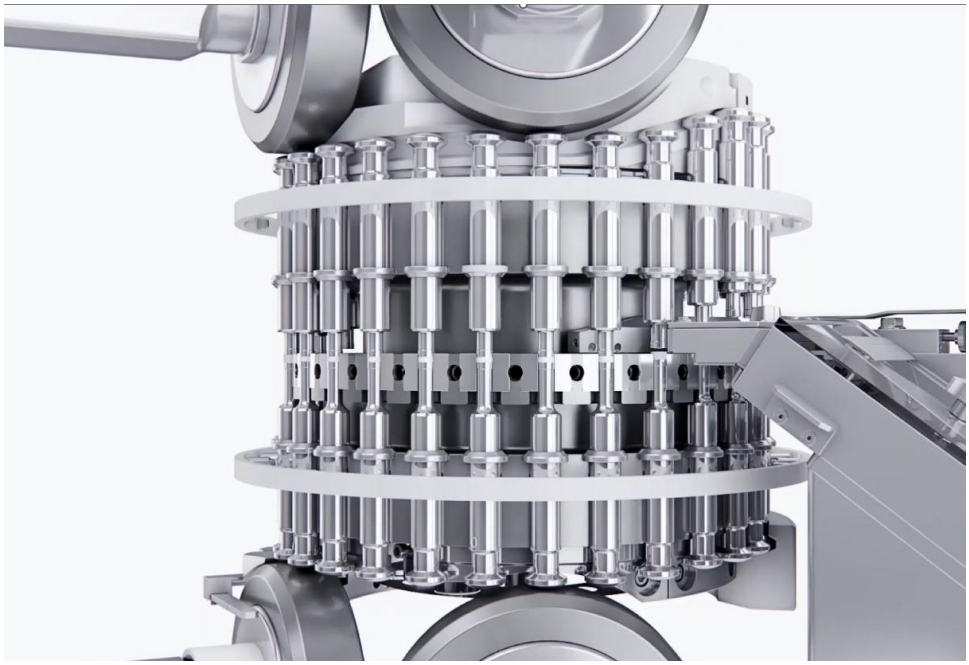


Abbildung 4: Innenansicht von hinten auf den Rotor inklusive Darstellung der oberen (links oben) und unteren (links unten) Vordruckrolle sowie der oberen (Mitte oben) und unteren (Mitte unten) Hauptdruckrolle. Rechts ist ein Ausschnitt der Ablaufrutsche zu sehen. Teile des Matrizentisches sind nicht dargestellt.



Abbildung 5: Abbildung des oberen Teils der Ablaufrutsche sowie der Tablettenausstoß aus der Matrize mit Hilfe des Unterstempels. Die ausgestoßenen Tabletten treffen auf den Tablettenabstreifer, der sie auf die Ablaufrutsche lenkt.

In diesem Projekt wird somit der Fokus auf den Füllprozess und dessen Optimierung gelegt.

1.2 Direkttablettierung und ihre Herausforderungen

Die Produktion pharmazeutischer Tabletten kann durch verschiedene Prozessrouten realisiert werden. Den kosteneffizientesten Weg bietet, aufgrund der kürzesten Prozesskette, die Direkttablettierung. Hierbei wird der Wirkstoff mit Hilfsstoffen vermischt und anschließend auf einer Tablettiermaschine kompaktiert. Diese Route stellt hohe Anforderungen an die Formulierung. Zum einen darf sie keinen Verlust der Mischgüte (Entmischungserscheinungen) während des Produktionsverlaufs aufweisen, damit der gewünschte Wirkstoffgehalt in jeder einzelnen Tablette gewährleistet werden kann. Zum anderen muss die Formulierung gute Fließeigenschaften besitzen um die Prozessierbarkeit, also die komplette und gleichbleibende Matrizenfüllung über die gesamte Produktionszeit, zu gewährleisten.
Die Gleichförmigkeit der Masse und des Wirkstoffgehalts müssen insbesondere bei niedrigdosierten Arzneistoffen gegeben sein. Da die Entwicklung des Marktes einen Trend zu immer potenteren Arzneistoffen zeigt, nimmt diese Herausforderung an die Tablettenherstellung stetig zu. Ebenfalls sind heutzutage entwickelte Arzneistoffe häufig schwer wasserlöslich, sodass sie mittels Feinstzerkleinerung, sogenannter Mikronisierung, in Partikelgrößen im unteren Mikrometerbereich überführt werden. Hierbei nimmt die spezifische Oberfläche der Wirkstoffe stark zu, was zu einer erhöhten Lösungsgeschwindigkeit führt. Jedoch verhalten sich die Wirkstoffpartikel somit kohäsiv und zeigen eine schlechte Fließfähigkeit, was die gleichmäßige Matrizenbefüllung und folglich die Arzneistoffdosierung stark erschwert.
Um Entmischungserscheinungen verhindern zu können, sollten die Partikelgrößen der Wirk- und Hilfsstoffe in einem ähnlichen Größenbereich liegen. Wenn also auch ein Hilfsstoff mit geringer Partikelgröße gewählt wird, wirkt sich dies auf die Fließfähigkeit der Formulierung aus, die mit sinkender Partikelgröße schlechter wird und somit keinen gleichmäßigen Pulverfluss in die Matrizen der Tablettiermaschine ermöglicht. Die Folge sind nicht komplette und ungleichmäßige Matrizenfüllungen (Tablettenmassen) oder eine starke Verdichtung der Formulierung im Füllschuh, die sogar zur Blockierung des Rührflügelmotors, dem Maschinenstillstand und damit zu Produktionsausfällen führen kann.
Durch unzureichende oder ungleichmäßige Füllung der Matrize können qualitätsbestimmenden Anforderungen an die Tabletteneigenschaften Gewicht und Wirkstoffdosierung nicht erfüllt werden. Bei einer Verletzung der zugehörigen Grenzwerte muss die produzierte Charge im schlimmsten Falle vernichtet werden. Um die beschriebenen schlechtfließenden Formulierungen auf Tablettiermaschinen zuverlässig und präzise verarbeiten zu können, fehlt aktuell das Verständnis für die nötige Ausführung beteiligter Bauteile, wie insbesondere den Rührflügeln und der Füllkurve. Hierbei ist zu untersuchen, wie sich die Rührflügelgeometrie abhängig von den Ausgangseigenschaften der Pulver auf ihren Zustand während der Füllung, explizit auf die apparente Dichte und damit Auflockerung oder

Verdichtung, auswirkt. Weiterhin ist zu charakterisieren, wie sie Rührflügelgeometrien das Pulver in Richtung der Matrizen sinnvoll beschleunigen und damit auch für kohäsive Pulver eine gute Füllung ermöglichen.

1.3 Granulierte Formulierungen

Alternative Prozessrouten neben der Direkttablettierung sind die Trocken- und Nassgranulierung, bei der die Wirk- und Hilfsstoffe vor der Tablettierung gemischt und granuliert werden. Dabei entstehen größere, häufig tendenziell sphärische Partikel, die somit ein sehr gutes Fließverhalten aufweisen und in denen die eingestellte Mischgüte und damit Homogenität des Wirkstoffs fixiert ist. Somit bieten granulierte Formulierungen neben einer potentiell gleichmäßigeren Wirkstoffverteilung und der gesteigerten Fließfähigkeit auch den Vorteil der niedrigeren Staubexposition.
Neben der Granulation selbst sind weitere Prozessschritte, wie die Trocknung, Mahlung und Sichtung der Granulate zum Erhalt der gewünschten Partikelgrößenverteilung sowie meist ein zusätzlicher Mischschritt mit Schmiermittel notwendig. Für chemisch und thermisch instabile Arzneistoffe sind die Granulierprozesse und die damit verbundenen Belastungen durch Lösungsmittel und Hitzezufuhr bei der Trocknung zudem häufig ungeeignet. Aufgrund dieser zusätzlich benötigten Prozessschritte und der zu realisierenden Granulation sind sowohl die Investitions- als auch laufenden Kosten gegenüber der Direkttablettierung wesentlich höher. Zusätzlich erhöht sich die Produktionszeit sowie insbesondere die Komplexität des gesamten Herstellungsprozesses. Zu bedenken bleibt hier ebenfalls, dass jeder Prozessschritt zusätzliche Risiken mit sich bringt, die zu einem wirtschaftlichen Schaden führen können. Somit ist das Bestreben, die Direkttablettierung als Herstellungsroute der Wahl zu nutzen, sehr groß.

1.4 Bestehende Füllsysteme und deren derzeitiger Einsatz

Erfahrungen in der Verarbeitung verschiedenster KORSCH-Kundenformulierungen zeigten bereits, dass die an einer Tablettiermaschine eingesetzten Bauteile, die der Befüllung dienen, einen wesentlichen Einfluss auf das Füllergebnis haben. Die bestehenden Füllsysteme an den Tablettiermaschinen der KORSCH AG sind daher bereits modular einsetzbar. Die Tablettiermaschine XL 400 bietet hier das umfangreichste Equipment. Durch anpassbare Geometrien der Materialzuführung (Trichter, Zuführrohr) sowie Füllschuhe mit modular nutzbaren Rührflügelgeometrien können Maschinen flexibel gestalten werden (Abb. 7). Auch der Füllschuhaufbau an sich kann variabel gestaltet werden, wobei für die Einschichttablettierung in drei unterschiedliche Füllschuhtypen unterschieden werden kann: Schwerkraft- (Abbildung 6), Zwei-Kammer (Abbildung 2, Abbildung 3) oder Drei-Kammerfüllschuh

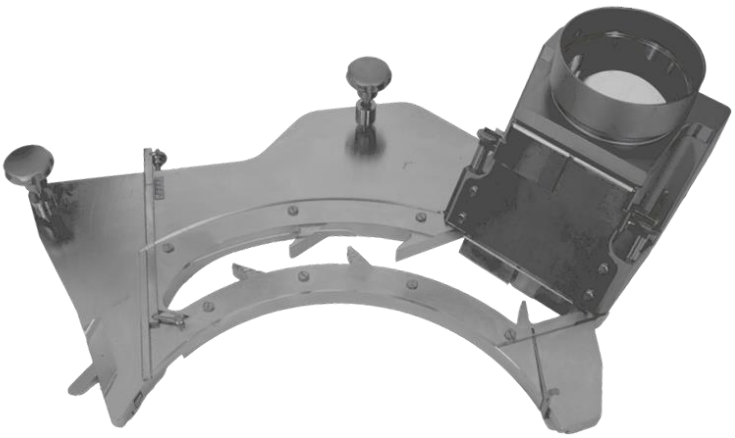


Abbildung 6: Darstellung eines Schwerkraftfüllschuhs

Alle eingesetzten Füllschuhsysteme für die Produktion von Einschichttabletten sind am Füllschuhende offen gestaltet. Das Material wird über einen Abstreifer abgestreift, so dass es sich nicht auf dem Matrizentisch verteilt, und in die Materialrückführnut geleitet. Dort wird es mit dem Rotor transportiert und durch eine Öffnung im vorderen Teil des Füllschuhes in den Füllschuh wieder aufgenommen. Das Pulver, das trotzdem auf dem Matrizentisch verbleibt, wird über eine Staubabsaugung entnommen. Hier ist zu beachten, dass Einstellungen für das Füllsystem gefunden werden müssen, die zwar zu einer gleichmäßigen Füllung führen, jedoch nicht zu viel Pulver aus dem Füllschuh gedrückt wird und sich somit der Produktverlust in Grenzen halten muss. Ein zu hoher Produktverlust ist für die Kunden nicht akzeptabel. Dies ist besonders in der Pharmabranche der Fall, da hier kleine Mengen an Arzneistoff hohe Kosten verursachen können.
Auf Kundenwunsch werden fortlaufend für die übergeordneten Füllschuhsystem (2-Kammer, 3-Kammer, etc.) neue Geometrien der Pulverzuführung sowie der Füllräder (Abbildung 7) entwickelt. Die Konstruktion, Entwicklung und Nutzung der Rührflügelgeometrien erfolgt hier jedoch bisher nach dem Trial-and-Error-Prinzip und basierend auf der langjährigen Erfahrung von Mitarbeitern. Systematische experimentelle und wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Zusammenspiel aus Geometrien, Pulvereigenschaften und Füllverhalten konnten aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten und Risiken dieser Aufwände sowie der Notwendigkeiten der Geheimhaltung bei Kundenprojekten bisher nicht erreicht werden und sollen in diesem Projekt durchgeführt und wissenschaftlich ausgewertet werde.

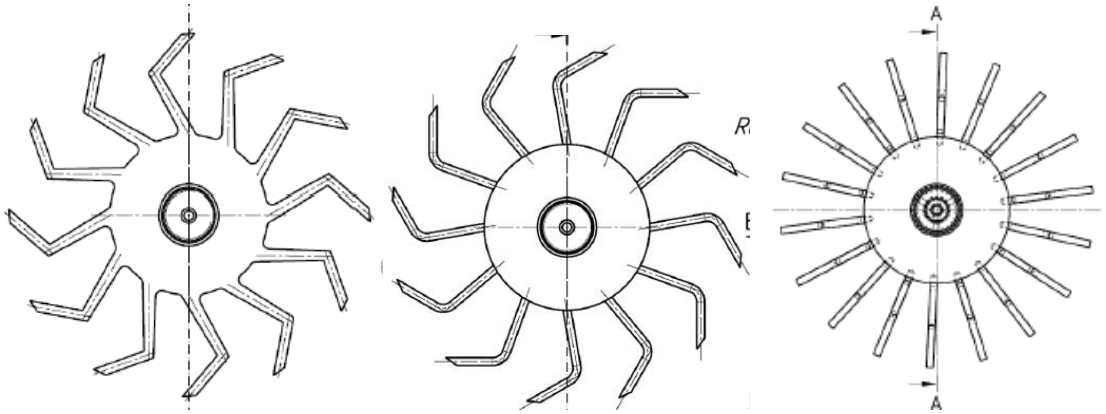


Abbildung 7: Unterschiedliche Geometrien für Füllräder der XL 400

Unterschiedliche Produktionsgeschwindigkeiten führen zu variablen Zeiten, die dem Pulver zur Verfügung stehen, um in die Matrize zu fließen. Bei Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit und damit der Erniedrigung der Füllzeit wird die Füllung der Matrizen häufig durch eine Erhöhung der Rührflügeldrehzahl kompensiert. Dies kann für unterschiedliche Rührflügelgeometrien in unterschiedlichem Verhältnis nötig sein.
Die Füllkurven sind ein weiterer Bestandteil des Füllsystems, die den Niederzug der Unterstempel unter dem Pulverbett bewirken (Abb. 8). Durch die Position, an der der Unterstempel heruntergezogen wird und die Steilheit des Abzuges, wird die Füllqualität und ihre Abhängigkeit von der Matrizentischdrehzahl beeinflusst. Durch vorangegangene gemeinsame Studien von iPAT und KORSCH AG ist bekannt, dass die vertikale Geschwindigkeit, die aus der Steilheit der Kurve und die Bahngeschwindigkeit der Stempel (abhängig von der Matrizentischdrehzahl) resultiert, einen starken Einfluss auf die Befüllung besitzt. Bei höheren Niederzugsgeschwindigkeiten kann die Luft nicht so schnell durch das Pulverbett nachströmen, um den entstehenden Unterdruck auszugleichen. Demnach resultiert ein höherer Differenzdruck gegenüber der Umgebung. Dieser wirkt sich wiederum positiv auf den Pulverfluss aus, da die Partikel mit der Luft in die Matrize beschleunigt werden. Je nach dem in welcher Position relativ zur Füllschuhöffnung der Niederzug stattfindet, kann der Unterdruck unterschiedlich stark ausgenutzt werden. Startet der Abzug beispielsweise leicht vor der Füllschuhöffnung, kann der Unterdruck hier nicht effektiv ausgenutzt werden.
Aufgrund der Aktualität der oben beschriebenen Studie, in der bestehende Füllkurven genutzt wurden, ist das Optimierungspotential für den Füllkurvenverlauf, der ein besseres Füllverhalten mit sich bringt, sehr groß. Unterschiedliche Abzugswinkel für Füllkurven an einer Tablettenmaschine im

Produktionsmaßstab wurden bisher nicht untersucht. Versuche mit neu konstruierten, steileren Füllkurven für die Pilottablettiermaschine XL 100 zeigten häufig ein deutlich besseres Füllverhalten. Für manche Pulver verringerte sich die gefüllte Masse allerdings unerwartet, so dass hier der Einfluss des Niederzugs des Unterstempels und der Pulvereigenschaften auf die Befüllung näher untersucht werden muss. Außerdem wurde die Studie mit ausgewählten pharmazeutischen Hilfsstoffen durchgeführt, so dass die Übertragbarkeit auf Kundenformulierungen getestet werden muss.
Da die Füllkurve nicht nur den Abzug definiert, sondern auch die endgültige Fülltiefe, wird bei verschiedenen Tablettenformaten bzw. Füllmengen ein umfassendes Portfolio der Füllkurventiefen benötigt. Die maximale Fülltiefe liegt durch bautechnische Begrenzungen bei 22 mm.

Bei Betrachtung einer aktuellen Beispielkonfiguration einer Füll- und Dosierkurve unter dem Füllschuh (Abbildung 8) fällt auf, dass der Niederzug erst beginnt, wenn sich der Unterstempel unter der Füllschuhöffnung befindet und somit nicht direkt am Anfang der Füllschuhöffnung sondern erst bei der dargestellten Füllkurve im letzten Drittel. Hier sind umfassende Untersuchungen notwendig, um die positiven Ergebnisse der Test an der XL 100 zu verifizieren.

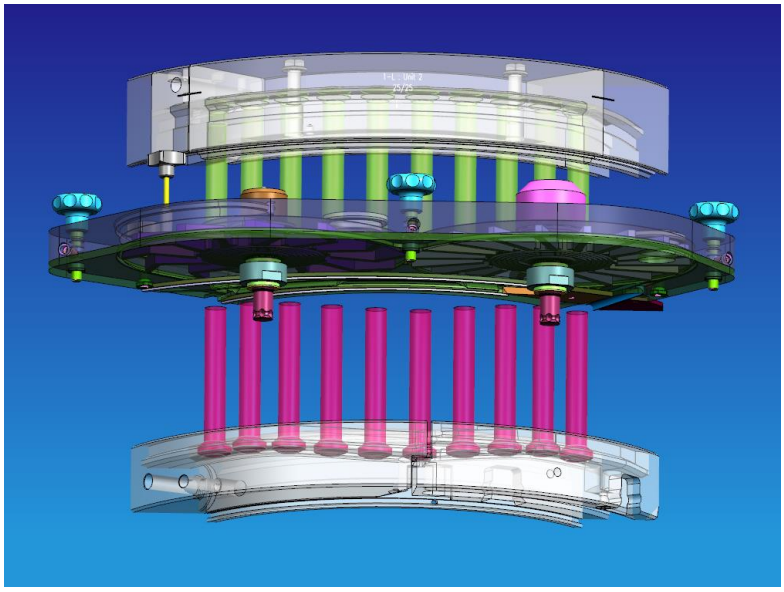


Abbildung 8: Darstellung der Füllkurve (unten links), der Dosierung (unten rechts) und der Verlauf der Unterstempel (pink) unter der Füllschuhöffnung.

1.5 Marktbedarf und Optimierungspotentiale des Status quo

Allgemeine fundierte und systematische Kenntnisse, wie sich die Variationen der Rührflügel in Speichenhöhe, -geometrie und -anzahl, und der Füllkurve in Zusammenspiel mit den Pulvereigenschaften auf den Materialfluss und das Füllverhalten auswirken, fehlen bisher. Die KORSCH AG und ihre Kunden, z.B. pharmazeutische Unternehmen, sind gezwungen, erfahrungsbasierte Entscheidungen zu treffen und nach dem Trial-and-Error-Prinzip bei der Wahl der Bauteile sowie der Einstellung geeigneter Prozessparameter vorzugehen. Dies kostet langfristig interne sowie Kundenressourcen und untermauert somit das Potential einer Alleinstellung der KORSCH AG im Markt, das durch einen wissenschaftlich untermauerten, sicheren und kompetenten Beratungsservice sowie ein innovatives, systematisch aufgestelltes Hardwareportfolio zur Vertriebsunterstützung erreicht werden kann.
Aus Kundensicht kann dies auch für schlecht fließende Formulierungen – durch die wissenschaftliche und materialeigenschaftbasierte Hardware und Prozessparameterauswahl – die Tablettenherstellung in Form eines Direkttablettierungsprozesses ermöglichen, die bisher nur mit den zusätzlichen Aufwänden, Kosten und Risiken einer vorangehenden Granulation möglich war.

Anfragen zu Tablettiermaschinen gehen bei der KORSCH AG oft als URS (user requirement specification) ein. Der Kunde legt gewisse Funktionen und Zielwerte fest. Das Füllsystem wird jedoch oft nach preislichen oder erfahrungsbasierten Gesichtspunkten ausgesucht. Ein Anhaltspunkt zur Voraussage von Füllqualitäten im Zusammenspiel von Füllsystemen und Formulierungen würde dem Kunden Einkaufskosten sparen sowie, bei im Rahmen dieses Projektes ermittelter Produktionsleistungserhöhungsvorhersage, Mehrkosten beim Einkauf rechtfertigen. Letzteres wäre eine Win-Win Situation für die KORSCH AG und den Kunden. Die KORSCH AG ist als Spezialist im Feld der Tablettiermaschinen bekannt und wird somit des Öfteren mit Spezialprojekten betraut, die die Konkurrenz ablehnt oder nicht erfolgreich abschließen kann. Dementsprechend sind überproportional oft herausfordernde Formulierungen Teil eines Maschinenprojektes.
Um eine sinnvolle, zielgerichtete Auswahl der Bauteile (Pulverzuführung, Füllschuh, Rührflügel und Füllkurve) zu ermöglichen, ist ein tiefgreifendes Verständnis des Einflusses des jeweiligen Designs in Kombination mit den Pulvereigenschaften auf das Füllverhalten unerlässlich. Eine Zuordnung entsprechender Designs der relevanten Bauteile anhand von charakteristischen Eigenschaften der zu verarbeitenden Materialien (z.B. Partikelgröße) würde die Bauteilwahl und die anschließende Prozessentwicklung deutlich beschleunigen und ggf. höhere Produktionsgeschwindigkeiten ermöglichen. Alleine die richtige Füllschuhartauswahl (2-Kammer-, 3-Kammer- oder Schwerkraftfüllschuh) kann die Einkaufskosten um bis zu 50.000 Euro[1] senken und auch die Wahl der Rührflügelgeometrien ist nach dem jetzigen Trial-und-Error-Prinzip mit hohen Kosten auf der Kundenseite verbunden. Das Verständnis ermöglicht außerdem die zielgerichtete Neuentwicklung von Bauteilen. Somit kann auch bei herausfordernden, schlecht fließenden Formulierungen eine Direkttablettierung durch herausragende Füllsysteme und Beratungskompetenz ermöglicht werden und damit zusätzliche, vorgelagerte Prozessschritte und erhebliche Kosten eingespart werden.
Für die pharmazeutische Industrie bringen die geplanten Innovationen in den Serviceleistungen nicht nur Vorteile bei neu entwickelten Formulierungen und beim Aufbau neuer Produktionslinien mit sich. Darüber hinaus ermöglicht das geplante Konzept eine kompetente Beratung und Unterstützung bei der häufig auf Marktdruck hin notwendigen Überarbeitung (Reformulierung) bestehender Produkte auf Bestandsmaschinen. In diesen Fällen kann der Füllprozess an die Anforderung der veränderten Zusammensetzung und damit an die Fleißeigenschaften der Formulierung modular flexibel angepasst werden.
Neben der pharmazeutischen Industrie findet die Tablettenherstellung auf Tablettiermaschinen in weiteren Industrien, wie der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie oder in der Batterieherstellung Anwendung. Somit bestehen die vorgenannten Herausforderungen auch bei der Verarbeitung weiterer Produkte, für die das im Rahmen dieses Projektes gewonnene Wissen ebenfalls direkte Marktvorteile liefern kann.

2. Beabsichtigte technologische Entwicklung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen

2.1 Allgemein

Der Erfolg dieses Projektes stellt sich in Form mehrerer Produkte dar:

- Hardwareportfolio mit innovativen Rührflügelgeometrien die in Kombination mit Prozessexpertise wissenschaftlich basiert auf Pulvereigenschaften ausgewählt werden
- Neues rationales Portfolio an Füllkurven mit optimierte Potentialnutzung der Unterdruckbefüllung für die Direkttablettierung
- Rationales Servicekompetenz und -dienstleistung für die Auswahl und Parametrierung von Fülleinrichtungen für die Direkttablettierung

[1] Erläuterung: der Preis eines Füllschuhs beträgt ca. 20.000 €, der Preis eines Füllschuhrads ca. 3.000 €, z. T. muss auch die Materialzuführung angepasst werden

Diese Produkte basieren auf der systematischen Untersuchung der Auswirkungen des Bauteildesigns in Verbindung mit den Pulvereigenschaften auf das Füllverhalten. Eine gezielte Kombination und auch die Neuentwicklung von Teilen des Füllsystems setzt für eine Verbesserung des Füllergebnisses (Ausmaß und Qualität) eine Eigenschaftsbeschreibung der Formulierung voraus. Diese Analysen dienen dazu, die Einflüsse systematisch zu erfassen, besser zu verstehen und entsprechend passende Beratungskompetenz bei der Auswahl der Bauteile zu bieten. Außerdem wird das Verständnis für die Neukonstruktion von relevanten Bauteilen genutzt, die ebenfalls in diesem Projekt entwickelt und getestet werden.
Da das Verhalten von Pulvern häufig sehr komplex ist und nicht zwangsläufig auf eine einzelne Pulvereigenschaft zurückzuführen ist, werden Anwendungen der Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die die Vorhersage der Tablettenmasse und deren Schwankung, die qualitätsbestimmend ist, basierend auf Eigenschaften und Bauteilgeometrien ermöglicht.

2.2 Rührflügelgeometrie

Eine systematische Untersuchung des Einflusses verschiedener Geometrien der Materialzuführung und insbesondere der verwendeten Rührflügel in Verbindung mit den Formulierungseigenschaften auf die Tablettenmasse und deren Variabilität soll zukünftig eine wissensbasierte Entwicklung und Testung neuer Geometrien sowie schlussendlich einer rationalen Beratung zur optimalen Auswahl ermöglichen. Somit wird die Verarbeitung der zu tablettierenden Pulver zuverlässiger. Im Rahmen der Untersuchung der Rührflügel sollen durch die Analyse bestehender Geometrien weitere, bisher nicht vorhandene Geometrien entworfen und entwickelt werden, die für Formulierungen mit schlechter Fließfähigkeit die anforderungskonforme Matrizenbefüllung ermöglichen. Wenn diese technische Neuentwicklung erfolgreich ist, können erstmalig auch zuverlässig Formulierungen, die zuvor trocken oder nass granuliert wurden, direkt als Pulvermischungen in der Tablettiermaschine verarbeitet werden. Es ist zu erwarten, dass der Füllerfolg eng mit der verwendeten und ebenfalls optimierten Füllkurve verknüpft sein wird. Zuvor granulierte Formulierungen durch diese Innovationen direkt Tablettieren zu können, würde es dem Kunden ermöglichen, auf den zusätzlichen Prozessschritt der Granulation zu verzichten und damit erhebliche Kosten zu sparen und den ökologischen Fußabdruck wesentlich zu reduzieren.
In Kundenversuchen im Innovation Center Lab der KORSCH AG zeigten die auf Erfahrungswissen basierend eingesetzten Rührflügelgeometrie in den letzten Jahren eines der höchsten Verbesserungspotentiale für die Matrizenbefüllung. Einige untersuchte Formulierungen zeigten mit dem Austausch der Füllräder eine Erhöhung der Produktionskapazität um 300 %, was ein analoges Einsparpotential laufender Kosten erschließt. Die Anpassung der Rührflügelgeometrie unterstützt das grundlegend modulare Maschinenkonzept als eine sehr preis- und qualitätseffiziente Maßnahme.
Bei üblichen Trial and Error-Studien muss neben der Geometrie auch die Drehgeschwindigkeit der Rührflügel bei vorhandener Produktionsgeschwindigkeit beachtet werden. Es reicht nicht alle Geometrien bei einer Produktionsgeschwindigkeit und einer Rührflügeldrehzahl zu vergleichen, da jede Geometrie ihre optimale Fülleffizienz bei einer anderen Drehzahl besitzen kann. Auch dies wird durch die beabsichtigten Ergebnisse dieses Projektes eingespart.
Folgende Geometrien des Rührflügels können einen Einfluss auf das Füllverhalten des Pulvers im Rührflügelfüllschuh haben:

- Speichendicke
- Speichenhöhe
- Winkel der Speichen an der Narbe
- Speichengeometrie
- Narbendurchmesser
- Narbenhöhe

Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Rührflügel und dessen geometrische Bezeichnungen

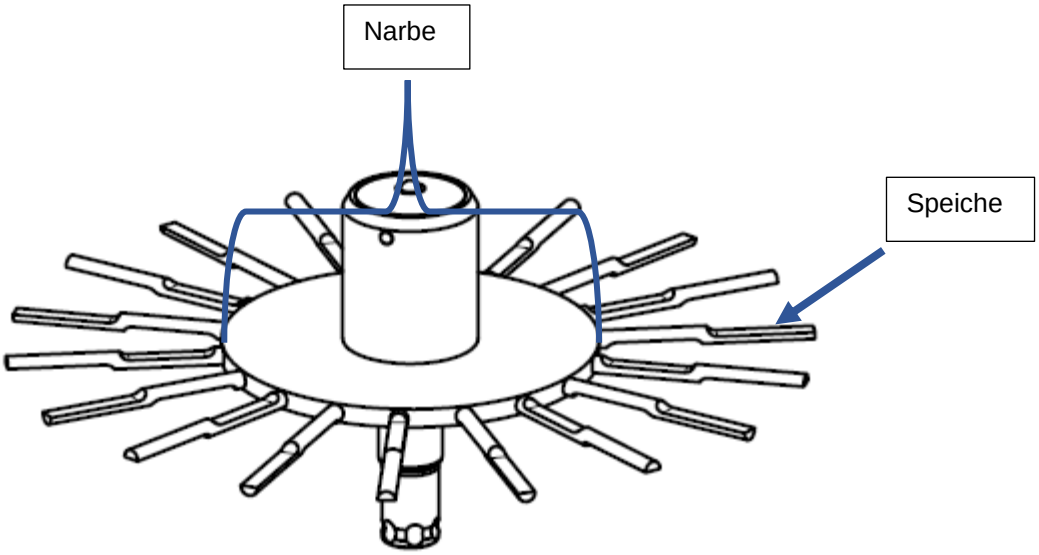


Abbildung 9: technische Rührflügelzeichnung für die XL 400

Die oben genannten Parameter werden auch für die Entwicklung des neuen Rührflügels in Betracht gezogen.

2.3 Füllkurve

Neben den Rührflügeln wird der Einfluss des Abzugswinkels der Füllkurve für die Unterstempel, die für den *suction fill*-Effekt verantwortlich ist, untersucht. Dieses Bauteil beeinflusst den Pulverfluss in die Matrize signifikant aufgrund des entstehenden Unterdrucks. Das Institut für Partikeltechnik beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit diesen Zusammenhängen und seine Expertise in der Prozessanalyse sowie dem Aufstellen von Prozessmodellen ist durch seine Veröffentlichungstätigkeit belegt [1], [2], [3]. Erste Untersuchungen zeigen, dass der entstehende Differenzdruck in der Matrize von der Niederzugsgeschwindigkeit abhängt – je schneller der Stempel nach unten gezogen wird, desto höher ist der zu erwartende Unterdruck (Abbildung 10).

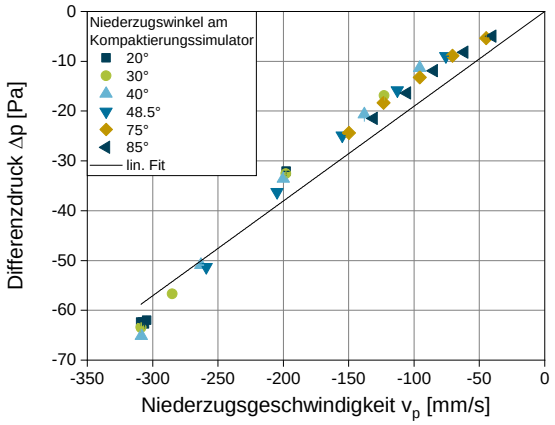


Abbildung 10: Experimentell ermittelter Differenzdruck in einer Matrize an einer Ein-Stempel-Tablettiermaschine (Kompaktierungssimulator STYL'One Evolution, Medelpharm) über der Niederzugsgeschwindigkeit des Unterstempels.

Die gewonnenen Erkenntnisse zum Einfluss der Niederzugsgeschwindigkeit werden im Zuge des Projekts durch die Neukonstruktion von Füllkurven mit jeweils unterschiedlichen Abzugswinkeln auf die Tablettiermaschine XL 400 erweitert. Am Institut für Partikeltechnik vorhandene Messtechnik ermöglicht hierbei die Quantifizierung des Unterdrucks sowie der luftstromassoziierten Eigenschaften von Pulvern, wie deren Permeabilität. Anschließend soll die Anwendbarkeit, der für die ausgewählten Modellmaterialien identifizierten Zusammenhänge, für kundenrelevante Formulierungseigenschaften geprüft werden.
Auch hier beeinflusst die Produktionsgeschwindigkeit die Füllung. Je schneller eine Tablettiermaschine betrieben wird, desto schneller wir der Unterstempel heruntergezogen und desto größer ist der kreierte

Unterdruck. Jedoch verringert sich die Füllzeit. Somit muss der Einfluss des Unterstempelabzugs bei unterschiedlichen Produktionsgeschwindigkeiten getestet werden, um eine allgemeingültige Aussage zu tätigen.
Folgende Geometrien der Füllkurve können einen Einfluss auf das Füllverhalten des Pulvers in die Matrize haben:

- Beginn des Abzugs
- Abzugswinkel
- Abzugswinkelverlauf

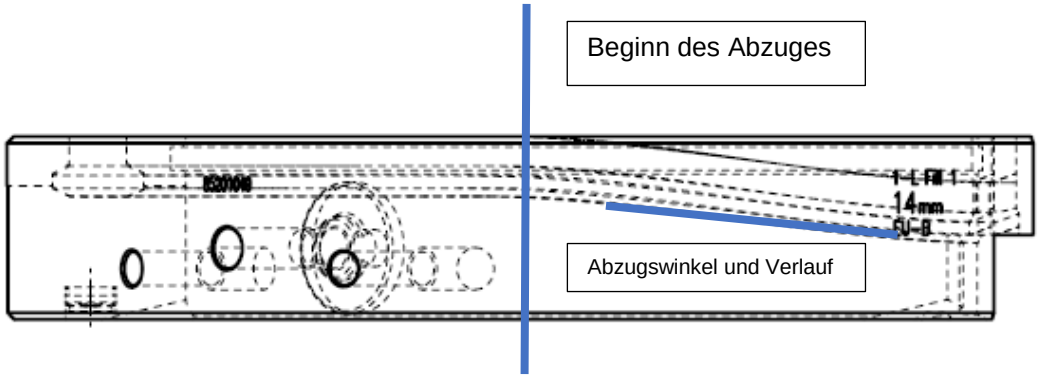


Abbildung 11: Darstellung des Beginns des Abzuges des Unterstempels und des Abzugswinkels anhand der Skizze einer Niederzugskurve für die Unterstempelführung unter dem Füllschuh.

2.4 Smart Advice for Filling Enhancement – SAFE-Guideline und -Modul

Mithilfe der gesammelten Erkenntnisse wird eine wissenschaftlich fundierte Guideline und KI-gestützte Entscheidungssystem entwickelt, anhand derer zukünftig Kundenformulierungen zunächst bewertet und passendes Equipment und geeignete Prozesseinstellungen empfohlen werden können. Für die Entwicklung der Guideline wird eine KI mit den experimentell ermittelten Daten trainiert, die anschließend basierend auf einfach messbaren Pulvereigenschaften und den Bauteilgeometrien die zu erwartende Tablettenmasse und deren Standardabweichung vorhersagt. Die KI ermöglicht dementsprechend zukünftig die Beurteilung zu erwartender Ergebnisse bei unterschiedlichen Geometrien der relevanten Bauteile, so dass die optimale Konfiguration der Tablettiermaschine anhand der zu erwartenden Standardabweichung der Tablettenmasse ermittelt werden kann. Die Ermittlung des optimalen Füllsystems anhand der Guideline soll von der KORSCH AG als Dienstleistung angeboten werden, die die Prozessentwicklung des Kunden somit noch wesentlich kompetenter, schneller und zuverlässiger begleiten kann. Entsprechend müssen keine unnötigen Bauteile durch den Kunden erworben werden und die Kundenzufriedenheit und die damit verbundene Kundenbindung können durch diese kompetente Erweiterung des Serviceportfolios gesteigert werden.
Die bisherigen Leistungen bestehen im Wesentlichen in der Durchführung von Tablettierversuchen bei KORSCH vor Ort im Innovation Center Lab. Diese Pressversuche sind jedoch aufwändig und können für viele Formulierungen nicht durchgeführt werden, da immer mehr Arzneistoffe hochpotent sind und somit in den gegebenen Räumlichkeiten nicht zu verarbeiten sind. Da die Pharmaunternehmen die Eigenschaften der zu verarbeitenden Formulierungen häufig in einem gewissen Umfang selbst untersuchen können, liegen Informationen beispielsweise über die Fließfähigkeit oder die Partikelgrößenverteilung vor. Eine Guideline, die auf diese gemessenen Eigenschaften zurückgreift, würde somit die erfolgreiche Identifikation des Füllsystems nicht nur beschleunigen, sondern in einem zunehmenden Anteil an Fällen sogar erst ermöglichen.
Mit dem global innerhalb von KORSCH zugänglichen SAFE-Modul könnte nicht nur in Berlin, sondern auch an den KORSCH Standorten in Hyderabad und Boston eine qualifizierte Kundenberatung stattfinden. Die Abteilungen „Vertrieb“, „Ersatzteilvertrieb“ und „Service“ müssten nicht bei jeder Anfrage die Experten aus dem Innovation Center Lab zu Rate ziehen, sondern könnten eigenständig optimale Bauteilgeometrien ableiten und Angebote erstellen.
Das Alleinstellungsmerkmal des vertieften Prozessverständnisses würde der KORSCH AG einen großen Marktvorteil gewähren. Die Expertise der KORSCH als ‚‚The Specialist‘‘ auf dem Markt könnte

weiter herausgearbeitet und wissenschaftlich profiliert werden. Kundenseitig bietet diese Entwicklung ebenfalls große Vorteile und insbesondere ein hohes Einsparpotential, da unnötige Anschaffungskosten für nicht benötigte Bauteile der Rundlauftablettiermaschine gespart werden können. Die Prozessentwicklung und -einstellung kann außerdem wesentlich beschleunigt werden, dadurch das z.B. die Granulierung + Tablettierung durch eine Direkttablettierung ersetzt werden kann, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion ohne wesentliche Störungen und mit maximal möglicher Produktionskapazität abläuft, kann gesteigert werden. Denn nur eine Tablettiermaschine, die optimal auf das Ausgangsmaterial und das gewünschte Produkt ausgerichtet ist, kann die maximale Produktionsleistung erbringen.
Marktbegleitend für die Einführung des Systems ins Beratungsportfolio soll eine Performance- und Kundenzufriedenheitsstudie systematisch die Leistung der Hardware- und Parameterentscheidungen auf Basis des SAFE-Moduls und die daraus resultierende Kundenzufriedenheit und Wahrnehmung der Marke KORSCH evaluiert werden. Nach Möglichkeit sollen Fälle als Best Practice Examples erfasst, aufbereitet und zu Marketingzwecken für die Bewerbung der neuen Kompetenzen genutzt werden.

3. Angestrebte technische Funktionalitäten und relevante Parameter mit zugehörigem Lösungsweg

Der für die Erreichung der formulierten Ziele notwendige systematische Lösungsweg wird nachfolgend dargestellt und erläutert. Da auf Basis von Materialcharakterisierungsdaten die Füllqualität abhängig von der Füllrad- und Füllkurvengeometrie sowie der Prozessparametrierung vorhergesagt und eine rationale Entwicklung dieser Geometrien und ihre wissensbasierte Auswahl für fragliche Pulver angestrebt wird, erfolgen systematische Versuche zu all diesen Parametern und eine tiefgehende Auswertung ihrer Zusammenhänge, insbesondere durch die Anwendung von KI-Methoden.

3.1 Materialcharakterisierung

Die Defizite gegenwärtig verwendeter Tablettiermaschinen in Bezug auf die Flexibilität des Einsatzes und der möglichen Produktionskapazität sind zu großen Teilen auf das sehr komplexe und schwer vorhersehbare Füllverhalten der unterschiedlichen verwendeten Materialien zurückzuführen. Im Rahmen dieses Projektes soll der Einfluss der Materialeigenschaften auf die Matrizenbefüllung systematisch untersucht und verstanden werden. Dafür werden zunächst Modellformulierungen gewählt, die reproduzierbar herstellbar sind und unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Zentral sind dabei die Fließeigenschaften. Diese Formulierungen werden vom Institut für Partikeltechnik umfangreich charakterisiert. Die Fließeigenschaften werden mit gängigen Methoden bestimmt, die am Institut für Partikeltechnik zugänglich sind (Fluss durch eine Düse, Ringschergerät, Pulverrheometer, statischer und dynamischer Böschungswinkel) außerdem werden die Partikelgrößenverteilung, die Partikelform sowie die Feststoff-, Schütt-, und Stampfdichten der Materialien bestimmt. Zur Beurteilung des Einflusses des Unterdrucks werden außerdem Versuche zur Fluidisierung der Pulver und zur Bestimmung der Permeabilität durchgeführt.

3.2 Bestimmung der Füllqualität

Die verschiedenen Formulierungen werden unter Verwendung unterschiedlicher Geometrien in den unterschiedlichen Bauteilgruppen tablettiert. Die Tablettenmasse und deren Variabilität dient als Bewertungsgrundlage und ermöglichen die Evaluation der Eignung einzelner Bauteile oder Bauteilkombinationen für die jeweilige Formulierung. Um den Zeitrahmen des Projektes einhalten zu können, wird der Einfluss der Rührflügelgeometrie und der Füllkurvenniederzugswinkel fokussiert. Da die XL 400 bereits das größte Portfolio zur Variation des Füllsystems bietet, werden die bestehenden und neu zu entwickelnden Bauteilen an dieser Tablettiermaschine getestet. Nach Projektabschluss werden die an dieser Maschine exemplarisch gesammelten Erkenntnisse auf die anderen Tablettiermaschinen übertragen (X 3, X 5, XT 600). Tabelle 1 zeigt einen Auszug aus dem internen ERP-System für die unterschiedlichen Rührflügelgeometrien, die für die XL 400 vorhanden sind.

Tabelle 1: Auszug aus dem ERP-System um die Vielzahl der vorhandenen Geometrien und die nicht vorhandene Zuordnung zu Formulierungsmerkmalen zu verdeutlichen.

Beschreibung
Rührflügel Rundstab links D228 30° gebogen
Rührflügel Rundstab gerade D228 30°
Flügel f. Rührflügel links rund D5 gekröpft
Rührflügel links D228 f. geringes Volumen
Rührflügel gerade D228 18° f. geringes Volumen

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Einige der Rührflügel waren spezifische Kundenwünsche, wobei die Füllergebnisse, die durch die Kunden erzielt wurden, nicht mit KORSCH geteilt wurden. Die Zwickmühle aus der Geheimhaltung der Produktionsparameter spezifischer Produkte der Kunden und gleichzeitigem Beratungswunsch der Kunden in Bezug auf spezifische Formulierungen schließt eine alleinige Sammlung von Kundenerfahrungswerten aus und bedingt, dass eine eigenständige Untersuchung der Füllqualität durch die KORSCH und das iPAT und damit verbunden eine Förderung dieser Arbeiten notwendig ist, um dieses Projekt wirtschaftlich und unternehmerisch durchführen zu können.

Für dieses Projekt werden mindestens 4 unterschiedliche Rührflügelgeometrien identifiziert und ausgewählt, die durch ihre Geometrie (z.B. rund, eckig, gekröpft, etc.) auf unterschiedliche Einflüsse auf das Füllverhalten schließen lassen. Für die Untersuchung des Niederzugswinkels der Füllkurve werden vorhandene Zeichnungen adaptiert, sodass neue Sonderfüllkurven mit verändertem Niederzug getestet werden können. Hier wird jedoch die pulverabhängige Variabilität als nicht so hoch wie bei den Rührflügeln eingeschätzt, so dass eine Optimierung ein hohes, auf viele Formulierungen anwendbares Verbesserungspotential in der Füllqualität in Aussicht stellt.

Die Auswertung der Versuche erfolgt basierend auf der Erfahrung, die die KORSCH sowie das Institut für Partikeltechnik auf dem Gebiet der Matrizenbefüllung durch langjährige Kooperation im Bereich dieser Themen besitzen.

Die Füllqualität ist neben den eingesetzten Geometrien auch von der Einstellung der Tablettiermaschine abhängig. Einflussnehmende Parameter sind hier die Produktionsgeschwindigkeit und die Rührflügelgeschwindigkeit. Somit müssen die getesteten und neuentwickelten Geometrien bei unterschiedlichen Verhältnissen von Tablettiergeschwindigkeit und Rührflügelgeschwindigkeit getestet werden.

Im Prozesse selbst wird das Drehmoment des Rührflügelmotors sensorisch erfasst. Dieses Signal wird systematisch ausgewertet, um die real in den Füllschuh eingebrachte Energie abschätzen zu können und so anhand der geometrischen Eigenschaften und Bewegungsrichtungen die Verdichtungs- und Schereffekte in den Pulvern quantitativ abschätzen zu können. Diese Erkenntnisse über die auf das Pulver wirkenden Spannungen im Füllschuh insbesondere bei unterschiedlichen Rührflügelgeometrien und Pulvereigenschaften werden für die Auslegung der neu zu konstruierenden, verbesserten Rührflügel sowie als Eingangsparameter für die Modellierung (auch mittels KI) verwendet.

In diesem Rahmen soll außerdem das diffus vorhandene Wissen der Mitarbeiter von KORSCH systematisch zentral gesammelt und verknüpft werden, um ein tieferes Verständnis der Prozesse und modularen Bauteile zu generieren. Dazu werden die bekannten Informationen zu den unterschiedlichen Bauteilen systematisch in Gesprächen und mit Hilfe eines Fragebogens erhoben. Die Wissensabfrage wird mit den Mitarbeitern der Konstruktion, des Verkaufs, den Servicetechnikern und den Kundenberatern im Innovation Center Lab durchgeführt. Anschließend werden die Informationen gesammelt und in einer Wissensdatenbank zusammengefasst.

3.3 Verknüpfung der Materialeigenschaften mit der Füllqualität

Um Zusammenhänge zwischen den gemessenen Eigenschaften der Formulierungen und den Versuchsergebnissen herleiten zu können, werden zunächst charakteristische Werte zur Beschreibung einzelner Ausprägungen bestimmt. Beispielsweise kann es sich hier um die relative Tablettenmasse bezogen auf die angestrebte Masse und die Variabilität der Tablettenmasse handeln. Folgend wird eine Korrelationsanalyse durchgeführt, um die Übereinstimmung zwischen dem Trend der gemessenen

Formulierungseigenschaften und den Füllversuchsergebnissen untersuchen zu können. Die Untersuchung der Zusammenhänge wird außerdem durch eine umfangreiche Literaturrecherche unterstützt. Ziel ist es, einzelne, aussagekräftige Messgrößen zu identifizieren, die zukünftig für die Charakterisierung der Kundenformulierungen genutzt werden können. Dabei wäre es vorteilhaft, wenn es sich um einfache Methoden handelt, die von KORSCH oder deren Kunden selbst durchgeführt werden könnten.
Die gefundenen Messgrößen werden in der SAFE-Guildeline integriert und verweisen entsprechend der messbaren Wertebereiche auf die optimale Kombination der Bauteile für bestimmte Anforderungen basierend auf Formulierungseigenschaften.

3.4 KI-Modellierung

Ziel ist es, basierend auf experimentellen Daten der Pulvereigenschaften, unterschiedlichen Konfigurationen der Einbauten (Rührflügel, Füllkurve) und den Prozessparametern (Füllzeit und Rührflügelgeschwindigkeit) als Inputparametern eine KI zu entwickeln, die die Tablettenmassen und ihre Schwankungen als Zielparameter vorhersagen kann. Weiterhin wird darauf abgezielt, die notwendigen Inputparameter rational basierend auf ihrer Einflussstärke auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um ein wirtschaftlich anwendbares KI-Modell ohne wesentliche Abstriche in der Vorhersagekraft zu erhalten.

Das in diesem Projekt zu verwendende Framework zum Trainieren der KI sieht mehrere Schritte vor:

1. Korrelationsanalyse:
   Um aus den Methoden der Pulvercharakterisierung diejenigen experimentellen Werten auszuwählen, die eine Korrelation mit den Ergebnissen der Zielparameter des Prozesses aufweisen, wird zunächst eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Diese beruht zu Beginn auf den Daten einer systematisch durchgeführten Versuchsparametrierung unter Verwendung der ausgewählten, zu untersuchenden Materialien.

2. Intelligente Versuchsplanung mit „Active Request“:
   Parallel werden mithilfe von trainierten KI-Modellen schlecht vorhersagbare Parameterbereiche identifiziert und auf deren Basis dieser intelligente Versuchsplanung weitere Daten in der Tablettierung effizient aufgenommen. Diese ermöglicht es, gezielt Experimente durchzuführen, die empfindliche Stellen im Inputparameterraum, an denen die zu dem Zeitpunkt vorliegenden Modelle Unsicherheiten besitzen, gezielt durch Experimentdaten zu supplementieren. Somit wird die Genauigkeit der späteren Modellierung gestärkt.

3. Modellierung z.B. mit HyREN (Black Box → Genetic Programming → Formel)
   Im letzten Schritt wird zunächst durch direkten Vergleich der Vorhersagegenauigkeiten der unterschiedlichen, untersuchten KI-Ansätze (ANN, random forest, K-means) bezüglich der Zielparameter Tablettenmassen und Massenschwankungen, der final zu verwendende KI-Ansatz ausgewählt. Weiterhin wird dieser durch den Ansatz der hybriden Modellierung so weiterentwickelt, dass möglichst physikalisch verständliche Ansätze für die Beschreibung des Pulverfließverhaltens und die Einwirkung der Maschinengeometrien und Prozessparameter auf die Zielparameter gefunden werden. Die soll mittels des institutsintern entwickelte Frameworks HyREN erfolgen.

Korrelationsanalyse

Wie bereits beschrieben, dient die Korrelationsanalyse der Identifikation relevanter Eingangsparameter sowie erster einfacher Zusammenhänge. Vorteilhaft ist, dass diese Methode bereits mit einem begrenzten Datensatz Vorhersagen über die Relevanz der Inputparameter geben kann. Somit können frühzeitig benötigte und aussagekräftige Charakterisierungsmethoden, Maschinengeometrien und -messwerte sowie Prozessparameter identifiziert und unnötige ausgeschlossen werden, so dass Ressourcen gespart werden können.

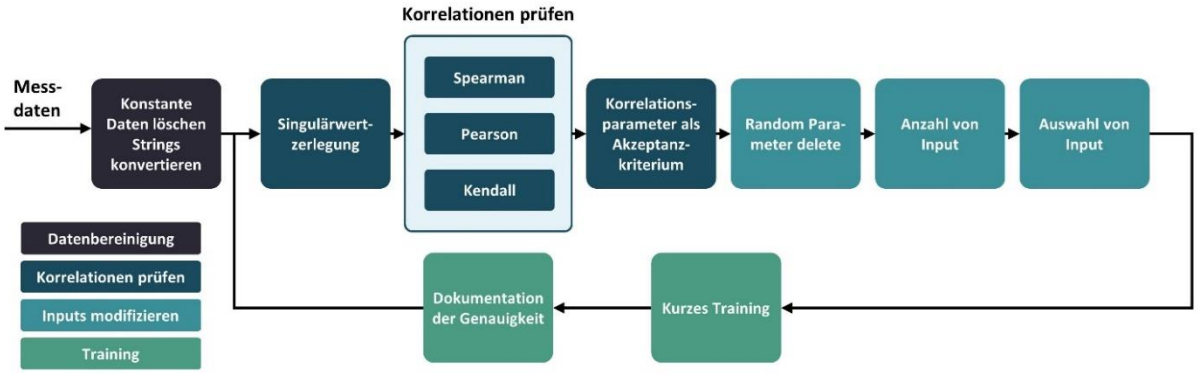
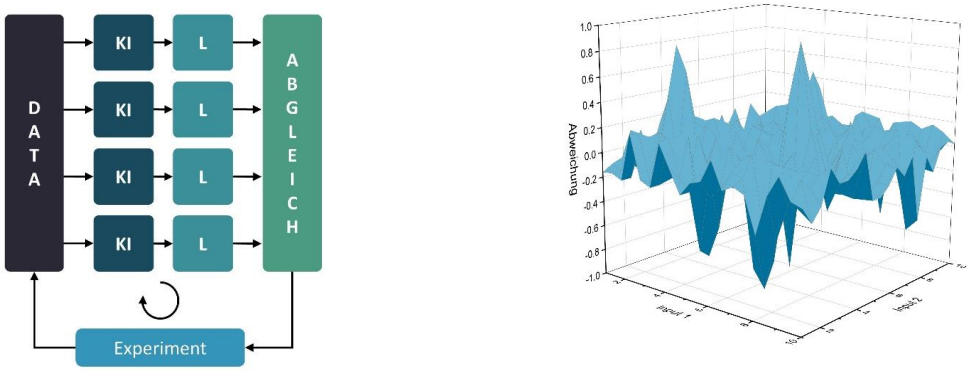


Abbildung 12: Schematische Darstellung des Ablaufs der Korrelationsanalyse

Als Inputgrößen werden im ersten Schritt Versuchsergebnisse der Pulvercharakterisierung und der Tablettierung von Materialien mit stark divergierenden Eigenschaften genutzt, um den Parameterraum weit aufzuspannen. Diese Daten werden für die digitale Verarbeitung aufbereitet, indem Strings konvertiert und konstante Daten entfernt werden (**Abbildung 12**). Anschließend erfolgt eine Singulärwertzerlegung und die Korrelationsanalyse, bei der mittels Methoden nach Spearman, Pearson und Kendall einfache Zusammenhänge zwischen einzelnen und einfach gekoppelten Inputparametern und den Output- und Zielparametern Tablettenmasse und ihre Schwankung gesucht werden. Das Ergebnis ist ein Ranking der Inputgrößen, sortiert nach dem Korrelationsparameter mit dem Output. Dieser Wert wird anschließend als Akzeptanzkriterium verwendet, um die Größe für eine Vorhersage mit einem einfachen Modell zu nutzen. Für eine optimierte Suche nach den Inputgrößen, die den stärksten Einfluss haben, werden einzelne Parameter randomisiert gelöscht, die Anzahl der Inputparameter und die Auswahl dieser variiert. Mit dem ausgewählten Datensatz wird dann das einfache Modell angelernt und die Genauigkeit der Vorhersage der Massen und ihrer Schwankungen überprüft. Mit der Bewertung kann der Prozess anschließend wieder mit der Singulärwertzerlegung beginnen. Der Zyklus wird so lange fortgeführt, bis mit ausgewählten Inputdaten eine ausreichende Vorhersagegenauigkeit erzielt wird (z.B. nur 5% Verlust an Genauigkeit bei Einsparung von 50% Inputparametern). Somit werden die Messgrößen identifiziert, die für die Modellierung relevant sind und entsprechend für weitere Materialien ermittelt werden müssen.

Intelligente Versuchsplanung mit „Active Request“



(a) (b)

Abbildung 13: Schematische Darstellung des Vorgehens bei der intelligenten Versuchsplanung (a); Beispielhaftes Ergebnis der Abweichungen der Vorhersagen der unterschiedlichen KIs (b).

Die intelligente Versuchsplanung ermöglicht die Identifikation von Prozessparameterkombinationen, die noch nicht ausreichend gut untersucht wurden, um Unsicherheiten in der Vorhersage des KI-Modells vorzubeugen. Zu den bestuntersuchten Parametern gehören die Produktionsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Rührflügelgeschwindigkeit. Andere Einstellparameter, die messtechnisch erfassbar sind, werden meist nicht beachtet.
Bei diesem Ansatz werden mit den gleichen aufbereiteten Daten unterschiedliche KIs antrainiert, die eine Lösung für die Tablettenmasse und die Schwankungen der Masse präsentieren (Abb.11 a). Anschließend werden die Lösungen miteinander verglichen und zum einen der KI-Ansatz (ANN, Random Forest, K-means) mit der besten Vorhersagequalität im überprüften Parameterraum identifiziert, die dann für die Weiterentwicklung des KI-Modells in der Modellierung genutzt wird. Dies ist möglich, da alle Modelle an den gleichen In- und Outputparameter trainiert werden und entsprechend alle in die gleichen Zielparameter Tablettenmassen und ihr Schwankungen abbilden und damit direkt miteinander verglichen werden können. Zum anderen wird durch diesen Vergleich geprüft, wie groß die Abweichungen der verschiedenen Vorhersagen voneinander sind (**Abbildung 13 b**). Sind sie groß, wird deutlich, dass der Parameterbereich unterschiedliche Lösungen der KIs ermöglicht. Um diese Unsicherheiten im Parameterraum zu minimieren sind folglich Versuche bei genau diesen Prozessparameterkombinationen durchzuführen. Die intelligente Versuchsplanung kann in einem frühen Stadium des Projekts mit ersten Versuchsdaten gespeist werden. Die Ableitung notwendiger Versuche ergibt einen Versuchsplan mit einer geringeren Versuchsanzahl als ein vollfaktorieller Plan, so dass Zeit und Materialien eingespart werden können.

Modellierung

Mit den erhobenen Daten aus der Pulvercharakterisierung und Tablettierung wird anschließend das finale KI-Modell, mit dem im erfolgten Vergleich (siehe oben) in der Vorhersage der Zielparameter erfolgreichste KI-Ansatz, trainiert. Dies soll bspw. über die institutsintern beim IPAT entwickelte Plattform HyREN erfolgen. Hier wird ein Black Box Modell angelernt, das als neuronales Netz (ANN), Random Forest oder K-means ausgeführt werden kann. Um ein vertieftes Verständnis der Zusammenhänge der Eingangsparameter mit dem Output zu erlangen wird für den grundlegenden, erfolgreichsten KI-Ansatz außerdem das Genetic Programming genutzt, um eine analytische Gleichung abzuleiten, die die Tablettenmassen und ihre Schwankungen vorhersagt. Dieser Ansatz ermöglicht es, aus dem Black Box-Modell in Richtung eines White Box-Modells zu gehen, in dem menschlich verständliche und physikalisch sinnvolle Gleichungen einzogen sind.

3.5 Optimierung der relevanten Bauteile des Füllsystems (XL 400)

Basierend auf den generellen Trends, die bei der Untersuchung der Füllradgeometrien auftreten, soll folgend mindestens eine weitere Geometrie entwickelt werden, die die Befüllung schlecht fließender Materialien gegenüber bestehenden Rührflügelgeometrien verbessert. Sollte es sich herausstellen, dass diese Herausforderung nicht mit einer gemeinsamen, verbesserten Geometrie adressiert werden kann, werden 2 unterschiedliche, neue Designs konstruiert, gebaut und getestet.
Neben der Weiterentwicklung der Füllradgeometrie wird außerdem der Niederzug in der Füllkurve variiert. Verschiedene Niederzugswinkel sorgen hier für unterschiedliche Unterdrücke, die die Befüllung in Abhängigkeit der Formulierung begünstigen können. Für die Optimierung werden bereits erfolgte Messungen des Unterdrucks an der Tablettiermaschine XL 100 im Pilotmaßstab sowie am Kompaktierungssimulator STYL'One Evolution (Medelpharm S.A.S.; kürzlich von der KORSCH AG erworben) und die dabei erhaltenen Tabletteneigenschaften herangezogen. Eigene Voruntersuchungen zeigen bereits, dass mit einem höheren Unterdruck, erzeugt durch eine höhere Niederzugsgeschwindigkeit, wesentlich bessere Befüllungen zu erzielen sind. [3] Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf eine Produktionstablettiermaschine (XL 400) soll geprüft und optimiert werden.

4. Risiken des FuE-Projektes

4.1 Technische Risiken

Mit der Innovationshöhe des avisierten Vorhabens ist eine Reihe von technischen Risiken verbunden. Beide Antragsteller haben Risiken identifizieren können und werden Strategien zur Minimierung dieser Risiken implementieren.

Konkrete **technische Risiken**, die sich auf die Neuentwicklung von Rührflügel und Füllkurve beziehen sind im untenstehenden Absatz aufgelistet.

Die von den Ergebnissen bestehender Füllsysteme abgeleiteten Erkenntnisse über den Einfluss geometrischer Faktoren in Design von Rührflügeln und der Füllkurve und daraus entwickelte neue Designs zeigen keinen erwartet positiven Einfluss auf das Füllverhalten schlecht fließender Pulver. In diesem Fall dienen die erhobenen Daten mit dem neu designten Bauteil der Erweiterung von Datensatz und Erkenntnishorizont. Sie werden genutzt, um weitere neue Geometrien zu entwickeln, konstruieren, fertigen und testen. Dies erfordert effizienten Einsatz aller Beteiligten, um den Verzug im Projektfortschritt zu minimieren.

Die Zusammenhänge zwischen Pulvereigenschaften, Füllgeometrien und Prozessparametern mit den Füllerfolgen und deren Schwankungen lassen sich entweder über klassische, ingenieurstechnische Korrelation oder durch KI nicht hinreichend gut beschreiben oder die Vorhersagen liefern keine hinreichenden Genauigkeiten. In diesem Fall ist das Projekt dual aufgebaut, sodass die erhobenen Ergebnisse in jedem Fall (a) mittels klassischer ingenieurstechnischer Korrelation und (b) mittels KI ausgewertet und Modelle aufgestellt werden. Sollten hingegen beide Ansätze der Modellierung nicht hinreichend präzise funktionieren, liefern die Datensätze in jedem Fall die Nutzungsalternative in Form von Look-Up-Tables, die unter Abgleich der Pulvereigenschaften neuer Formulierungen mit den Formulierungen des Datensatzes herauszufinden erlauben, welcher bestehende Datensatz die größte Ähnlichkeit in der Füllbarkeit zeigen sollte und welche Füllbauteilgeometrien und Parametrisierungen hier die besten Füllergebnisse lieferten.

Eine generelle Verdichtung der Formulierung im Füllschuh ist nicht auszuschließen und hängt stark von deren Eigenschaften ab. Wenn der Verdichtungsgrad zu hoch wird und das Rührflügeldesign zu fragil gewählt wird, könnten sich die Stäbe des Rührflügels verbiegen und den Füllschuh beschädigen. Wie hoch der Verdichtungsgrad bei speziellen Pulvern sein könnte und was dies für einen Druck auf die Rührflügel ausübt, ist sehr schwer vorherzusagen, da dies nicht explizit messbar ist. Jedoch gibt es eine Sensorik in der Maschine, die das Drehmoment der Rückflügelantriebmotors misst und bei zu hohen Zahlen die Maschine stoppt. Diese Sensorik soll für die spezifischen Rührflügelgeometrien so parametriert werden, dass ein Defekt am Füllrad auszuschließen ist.

Das Füllkurvendesign könnte zu extrem gewählt werden. Eine hohe Niederzugsgeschwindigkeit führt vermutlich zu einer verbesserten Füllung jedoch auch zu einem höheren Verschleiß des Materials, aus dem die Füllkurve besteht. Bei einem zu extremen Kurvenverlauf und hohen Geschwindigkeiten besteht die Gefahr, dass der Unterstempel nicht mehr durch die Dosierung eingefangen wird und diese beschädigt. Wie lang die Lebensdauer einer neu designten Füllkurve ist, ist schwer vorherzusagen, da es hierfür noch kein Berechnungsmodell gibt. Aktuelle Füllkurven haben bei entsprechenden Randbedingungen und Wartung seitens des Kunden eine Lebensdauer von ca. 750 h bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Maschinen von ca. 1.500 h/a[2].. Es könnte also eine neue Kurve entwickelt werden, die, wenn auf dem Markt im kontinuierlichen Einsatz gefahren, zu niedrigerer Einsatzzeit der Kurve führt. Hier wäre eine Optimierung auf die Haltbarkeit im Anschluss an das Projekt notwendig, die einen Kompromiss zwischen Niederzugsgeschwindigkeit und verbundenem Füllerfolg und der Haltbarkeit im Einsatz darstellt. Hier sind insbesondere sanfte Kurvenübergänge zur Beschleunigung und Abbremsung der Stempel vorzusehen, die ggf. etwas Steilheit des Niederzug kosten können. Die langjährige Erfahrung der Konstrukteure in diesem Bereich minimiert jedoch die obenstehenden möglichen Risiken.

[2] interne Felddatenerhebung seitens der KORSCH AG

Konkrete **prozesstechnische** Risiken sind:

Die Neukonstruktion mindestens eines Rührflügels sowie zweier Füllkurven könnte zu unvorhersehbaren Problemen bei der Tablettierung führen. Hierzu zählt der Materialverlust während der Produktion. Eine zwar gleichmäßige Füllung aber gleichzeitiger Produktverlust von > 5 % ist nicht akzeptabel. Ein neues Rührflügeldesign könnte mehr Material aus dem Füllschuh drücken und damit den Produktverlust erhöhen. Hier ist bei ansonsten überragender Füllperformance die Anpassung des Gehäuses des Rührflügelfüllschuhs wie auch des Pulverabstreif- und Rückführungssystems auf mögliche Anpassungen zu eruieren.

Durch die Komplexität des Füllprozesses können nicht alle Parameter untersucht werden. Parameter, die bewusst konstant gehalten werden, sind die Füllhöhe, die Dosierhöhe, das Stempelformat, das übergeordnete Füllschuhdesign (2-Kammer Füllschuh), die Materialzuführung und die Öffnungsniere zum Matrizentisch. Es muss während der Versuche darauf geachtet werden, dass die Materialzuführung konstant ist und nicht Ursache von Änderungen der Ergebnisse ist. Falls die Füllqualität durch zu geringe Pulvermengen im Füllschuh beeinflusst wird (Brückenbildung in der Materialzuführung und damit kein Nachfluss an Material) und dies nicht erkannt würde, können falsche Schlüsse gezogen werden. Ein transparenter Schlauch der Materialzuführung lässt jedoch eine optische Kontrolle zu. Trotzdem müssen die Projektmitarbeitenden auf das Beobachten dieses Phänomens geschult werden. Einer oder mehrere der oben aufgelisteten konstanten Parameter könnten einen größeren Einfluss auf die Füllqualität haben als die untersuchten Parameter. Jedoch kann die Optimierung der untersuchten Parameter nur von Vorteil sein, da dieses Standardsystem von den meisten Kunden genutzt wird.

Risiken des transferierbaren Nutzens nach dem Projekt: Ein weiterer Parameter, der konstant gehalten wird, ist das Tablettiermaschinenmodell. Die Skalierbarkeit des gewonnenen Prozessverständnisses auf weitere Tablettiermaschinen neben der XL 400 ist für zukünftige Weiterentwicklungen der Füllkomponenten und den späteren Einsatz der Guideline entscheidend. Weitere Arbeiten im Anschluss an das Vorhaben sollen die Skalierbarkeit auf andere Produktklassen der KORSCH ermöglichen. Sollten die Konstruktionsparameter für Rührflügel und Füllkurven sowie deren Eignung für Pulver mit bestimmten Eigenschaften nicht einfach auf beispielsweise größere Tablettiermaschinen anwendbar sein, so werden Weiterentwicklungen in andere Produktfamilien deutlich aufwändiger. Da jedoch alle Tablettiermaschinen von KORSCH mit einem ähnlichen Füllsystem ausgestattet sind, die alle den Austausch der Füllräder, Zuführungen und Niederzugskurven ermöglichen, sind diese Gefahren als gering einzuschätzen. Praxisbeispiele zeigten jedoch, dass sehr spezielle Formulierungen schon bei kleinsten geometrischen Veränderungen eine Reduktion der Fülleffizienz zeigten. Diese sehr speziellen Formulierungen stellen demnach Herausforderungen für die Skalierbarkeit der Inhalte der Guideline auf weiter Tablettiermaschinen dar und müssen im Laufe der Zeit mit eingearbeitet werden, um kontinuierlich das System zu verbessern.
Zusätzlich kann auf das gewonnene Wissen aus eigenen Arbeiten des Instituts für Partikeltechnik in Kooperation mit KORSCH bezüglich der Skalierbarkeit des Befüllungsprozesses zurückgegriffen werden, so dass kritische Prozessgrößen somit leicht identifiziert werden können. [3]

Risiken in Bezug auf die **Charakterisierung der Formulierung** können sich wie folgt darstellen:

Im Rahmen des Projektes soll eine Guideline zur Unterstützung der Prozessentwicklung entwickelt werden, der für jegliche Produkte gültig sein soll. Voraussetzung ist die Messbarkeit von bestimmten Eigenschaften, die der Einordnung der Formulierung dienen. Hier muss sichergestellt sein, dass es sich um Messverfahren handelt, die entweder KORSCH zugänglich sind oder die von KORSCH am Institut für Partikeltechnik beauftragt werden können. Diese Parameter- und Methodenwahl könnte sich als nicht ausreichend darstellen, um für verschiedenste Formulierungen eine aussagekräftige Korrelation zwischen Materialeigenschaften und Füllqualität zu gewährleisten. Dieses Risiko ist als äußerst gering einzuschätzen, da das Institut für Partikeltechnik über eine extrem breite Palette an Methoden der Partikel- und Schüttgutcharakterisierung verfügt.

Die Komplexität der Formulierungen auf dem pharmazeutischen Markt sowie die Formulierungen in weiteren Industrien stellen allerdings ein weiteres Risiko dar. Mit der zu entwickelnden Guideline zur Vorhersage der idealen Modulwahl des Füllsystems können unter Umständen insbesondere sehr komplexe Formulierungen nicht von Anfang an mit geringer Abweichung beschrieben werden. In diesem Fall wird durch eine systematische Untersuchung von diversen Kundenformulierungen die Validität des Systems überprüft und durch die Aufnahme dieser Daten in die Datenbank die Modelle zukünftig weiter verbessert. Dennoch wird durch die im Antrag verfolgte Erarbeitung basierend auf der Kategorisierung unterschiedlich fließender Materialien durch Untersuchung von Modellformulierungen erstmalig eine empirische, wissenschaftlich fundierte Beratung der Kunden möglich. Schon im Rahmen des Projektes sollen Kundenpressmassen charakterisiert und auf den Tablettiermaschinen untersucht werden, um die Daten der Modellformulierungen durch marktreale zur Validierung so früh wie möglich zu komplementieren.

Konkrete Risiken, die das Nutzen der **künstlichen Intelligenz** einschließen, sind:

Der Einsatz einer KI ist für KORSCH ein komplett neuer Ansatz, um Vorhersagen und darauf basierend Auswahlentscheidungen zu Treffen und Füllsysteme zu optimieren. Somit bestehen keine vorherigen Datensätze oder ein Erfahrungsschatz. Es besteht somit die Gefahr, dass der Datensatz, der im Rahmen dieses Projektes kreiert wird, zu klein ist, um eine relevante Vorhersage/Auswahl zu treffen. Auch die Definition des Eigenschaftsraumes könnte nicht eindeutig gewählt werden bzw. unwissentlich falsch definiert werden. Weiterhin könnten Materialeigenschaften ausgeschlossen werden, die eigentlich kritisch sind, da das System mit dem angenommen Datensatz unzureichend trainiert sein könnte. Am iPAT ist eine breite Expertise im Bereich der KI gegeben. Eine konkrete Anwendung auf den Füllprozess in Tablettiermaschinen hat es jedoch bis jetzt noch nicht gegeben. Durch detaillierte Parameterdarstellung und Zusammenführen der KORSCH Tablettierexpertise und der KI-Expertise des iPAT lässt sich dieses Risiko minimieren. Die Größe des Datensatzes ist im Projektrahmen nur begrenzt anpassbar, da nur eine endliche Anzahl an Versuchen durchgeführt werden kann. Es ist wichtig, die KI auch mit zukünftigen Versuchen, außerhalb dieses Projektrahmens, zu trainieren und ihre Validität zu prüfen. Insgesamt wird für die Modellerstellung auch der klassische, ingenieurstechnische Ansatz komplementär zur KI verfolgt, um einen Vergleich mit der KI zu ermöglichen und um eine Rückfalloption bei unzureichender Präzision der KI-Modelle zu haben.

4.2 Wirtschaftliche Risiken

Das größte wirtschaftliche Risiko besteht in der Nichtdurchführung dieses Projektes, da dadurch die Möglichkeit des Ausbaus der Marktposition der KORSCH AG im Bereich der Füllkompetenz ungenutzt bliebe. Durch die Kooperation der Partner wird die Kompetenz im Bereich der allgemeinen Modellierung von Füllprozessen dokumentiert. Es ist nun sinnvoll die Forschung auf den Einfluss von Baugruppen zu erweitern und damit konkret für den Maschinenbauer nutzbare Alleinstellungsmerkmale im Markt, z.B. durch innovative, neue Möglichkeiten des Füllens schlecht fließender Tablettiermassen erschließende Bauteile, zu übersetzen. Ohne dieses Projekt kann KORSCH sich nicht durch alleinstellende Beratungsleistungen und -tools (SAFE-Modul) von Mitbewerbern absetzen.

Ein weiteres wirtschaftliches Risiko ist mangelnde Nutzerakzeptanz der entwickelten Guideline und den damit verbundenen Empfehlungen bezüglich der Füllkomponenten. Obwohl bereits jetzt kundenseitiges Interesse an einer wissenschaftlich fundierten Beratung besteht, ist nicht abschätzbar, inwieweit sich dieses Interesse in Verkäufen manifestiert. Aufgrund der Neuheit der Lösung kann es hier zu einer Markteintrittshürde kommen. Allerdings sollte nach den ersten erfolgreichen Aufträgen und durch wissenschaftliche und marketingtechnische Veröffentlichungen aufgrund zunehmender Bekanntheit dieses Risiko verringert werden. Ebenso ist durch die Kooperation zwischen dem Maschinenhersteller KORSCH AG und dem wissenschaftlich arbeitenden Institut für Partikeltechnik sichergestellt, dass überzeugende Beratungs- und Verkaufsargumente generiert und durch wissenschaftliche Vorträge sowie Veröffentlichungen und wissenschaftlich fundierte Herstellerinformationsmaterialien Entscheidern in Unternehmen nähergebracht werden können.

Es ist wichtig mit der Guideline und dem gewonnenen Wissen Neukunden anzusprechen und sie durch die Expertise von einem Kauf von KORSCH Tablettiermaschinen zu überzeugen. Wenn ein gewisser Produktionsoutput garantiert werden kann und dieser höher liegt als bei den Mitbewerbern, wird sich der Kunde in den meisten Fällen für den Kauf einer KORSCH Tablettiermaschine entscheiden.

5. Führender Konkurrenzprodukte/-verfahren, internationaler Stand der Technik unter Angabe der charakteristischen technischen Daten im Vergleich mit den eigenen Entwicklungszielen

5.1 Stand der Technik

Tablettiermaschinen in pharmazeutischen Anwendungen unterteilen sich in Rundläufertablettiermaschinen, Exzentertablettiermaschinen und Kompaktionssimulatoren (Abb. 12).



Abbildung 14: Abbildungen einer Rundlauftablettiermaschine (XL 400), einer Exzentertablettiermaschine (XP 1) und eines Kompaktierungssimulators (STYL'One Evolution) (von links nach rechts).

Kompaktionssimulatoren sowie Exzentertablettiermaschinen werden in der Entwicklungsphase im Labormaßstab bis maximal zur Kleinstserie z. B. für Klinikmuster eingesetzt.
Rundläufertablettiermaschinen können mit entsprechend kleinen charakteristischen Maschinenparametern (Rotorgröße, Stempelzahl, Totvolumina) auch für den Betrieb mit kleineren Pulvermengen in Laboren eingesetzt werden. Weiterhin sind Rundläufertablettiermaschine der ausschließlich in der industriellen Produktion von Tabletten eingesetzte Maschinentyp. Unter dem Füllsystem versteht man die Materialzuführung, bestehend aus einem Trichter inklusive Fallrohr sowie einem Füllschuh (Abb. 13).

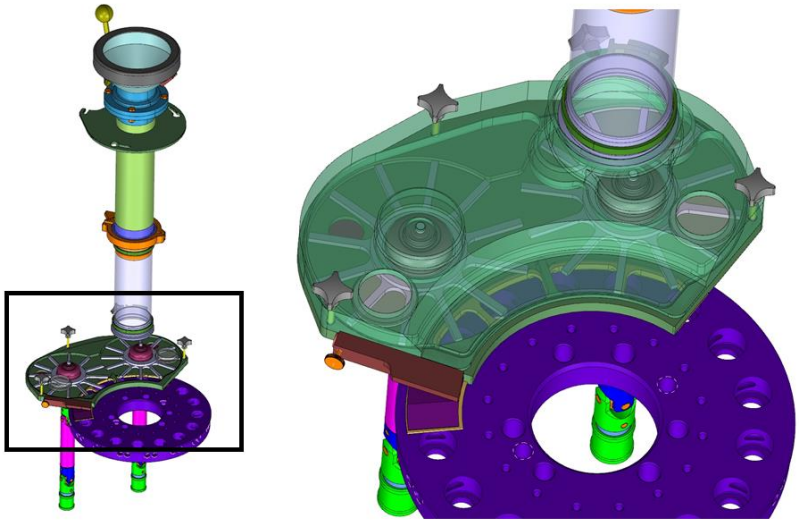


Abbildung 15: CAD-Zeichnung der Pulverzufuhr und des Zweikammer-Rührflügelfüllschuhs einer KORSCH XL

400 (rechts: Detailansicht).

Entscheidend für eine gleichbleibende Tablettenqualität ist die gleichmäßige Befüllung der Matrizen. Jede Formulierung hat unterschiedliche Fließcharakteristika, bedingt durch die Vielzahl an Tablettierhilfsstoffen sowie der eingesetzten Arzneistoffen. Somit ist es unmöglich, nur ein feststehendes Füllsystem für alle Formulierungen, die auf der Tablettiermaschine verpresst werden sollen, für eine optimale Füllqualität heranzuziehen. Das Füllsystem muss demnach modular gestaltet sein. Wann jedoch welches Modul eingesetzt wird, ist bisher bei keiner am Markt befindlichen Tablettiermaschine zufriedenstellend wissenschaftlich begründet und bedarf immer Pressversuchen, um eine empirische Auswahl verfügbarer Füllmodelle und deren Komponenten zu treffen. Dem Füllschuh kommt damit eine zentrale Rolle bei der Lösung dieses Problems zu. Zurzeit werden verschiedene Bauformen für die Matrizenbefüllung in Tablettiermaschinen verwendet:

- Schwerkraft-/Kammerfüllschuh
- Rührflügelfüllschuh
- Zentrifugalbefüllung [4]

Alle Fülltechniken stehen vor den gleichen Herausforderungen:

- Kohäsivität führt zu Brückenbildungen vor Einlauf in den Füllschuh,
- Vorverdichtung im Füllschuh verursacht Inhomogenitäten der Formulierungen, sowie ein schlechtes Einfließen in die Matrizenöffnungen
- Ungenügende Pulververteilung im Füllschuh und in Richtung der Matrizen, die speziell bei geringen Füllzeiten zu einer unzureichenden Matrizenfüllung führt

Kein Hersteller ist zurzeit in der Lage, ein für alle Pressmassen ein zufriedenstellend arbeitendes Füllsystem anzubieten bzw. auf Änderungen der Pressmasse flexibel und wissens- oder modellbasiert und damit zuverlässig und reproduzierbar zu reagieren, um das Füllsystem an die Pressmassen dynamisch anzupassen.

Tabelle 2: Übersicht über die wichtigsten Konkurrenzprodukte, von denen keines für ein breites Spektrum an Füllmassen pauschal geeignet. Die übrigen Leistungsparameter wie Stückzahl pro Stunde etc. sind vergleichbar

Hersteller	Produkt	Art des Füllsystems
Fette	1200i bzw. Nachfolgermodel F10i	Rühflügelfüllschuh (3 Füllräder)
Kilian / Romaco	150 plus	Rührflügelfüllschuh
IMA	Comprima 300	Zentrifugalfüllsystem
Syntegon Technology	TPR 200	Rührflügelfüllschuh (2 Füllräder)
Courtoy GEA	MODULE P	Rührflügelfüllschuh (2 Füllräder)
KORSCH	XL 400	Rührflügelfüllschuh (2 oder 3 Rührflügel) Schwerkraftfüllschuh

Fast alle Konkurrenzprodukte führen die Tablettiermasse der Matrize über ein Rührflügelfüllschuhsystem zu (Tab. 2). Auch bieten alle Firmen unterschiedliche Füllräder am, die modular eingesetzt werden können. Jedoch arbeitet jede Firma bis dato mit dem Trial-and-Error-Prinzip und verlässt sich auf die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter*innen. Bei einem Generationenwechsel in der Firma und neuauftretenden Problemen beim Kunden kann dies fatal sein.

Die KORSCH AG setzt standardmäßig 2-Kammerfüllschuhsysteme ein, während die Fette Compacting GmbH als Standard den 3-Kammerfüllschuh verbaut. Untersuchungen zu Füllqualität sind in der Literatur weit verbreitet. In der Veröffentlichung von Peddapatla et al. wurden die obenstehenden Modelle (Fette) 1200i und (Courtoy GEA) Module P direkt miteinander verglichen. Genaue Rührflügelgeometrien oder Details zum Füllsystem wurden jedoch nicht genannt, sondern nur, dass es sich bei der MODULE P um ein 2-Kammerfüllsystem und bei 1200i um ein 3-Kammerfüllsystem handelt. [5]

Details zu Füllsystemen sind nicht frei verfügbar, da sich hier jede herstellende Firma schützt. In einigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen können Details entnommen werden. Hier als Beispiel der 3-Kammer-Füllschuh der 1200i, sowie das 2-Kammerfüllsystem der Module P (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** und Abb. 15).

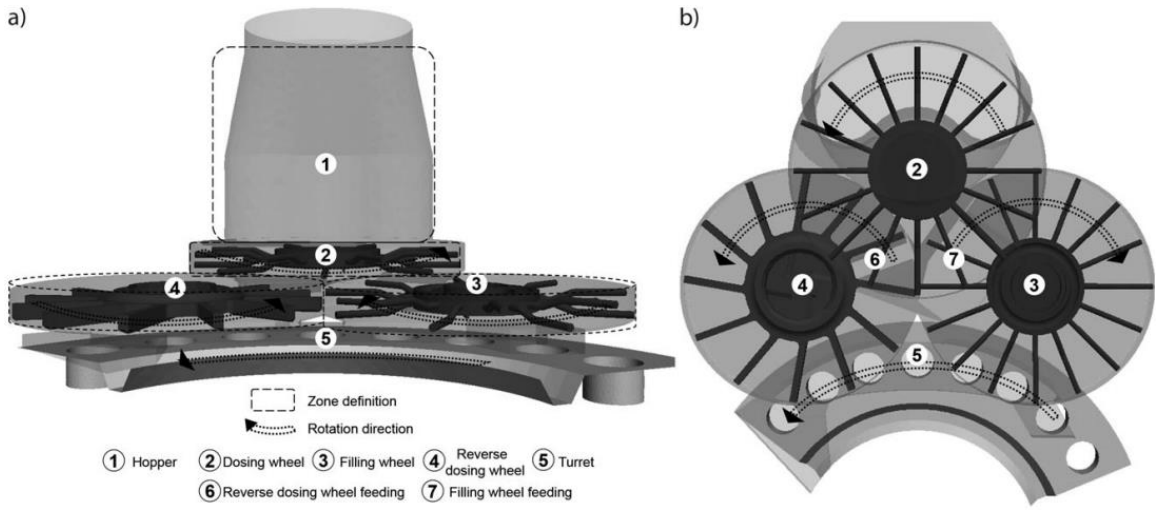


Abbildung 16: 3-Kammerfüllschuh der 1200i. [6]

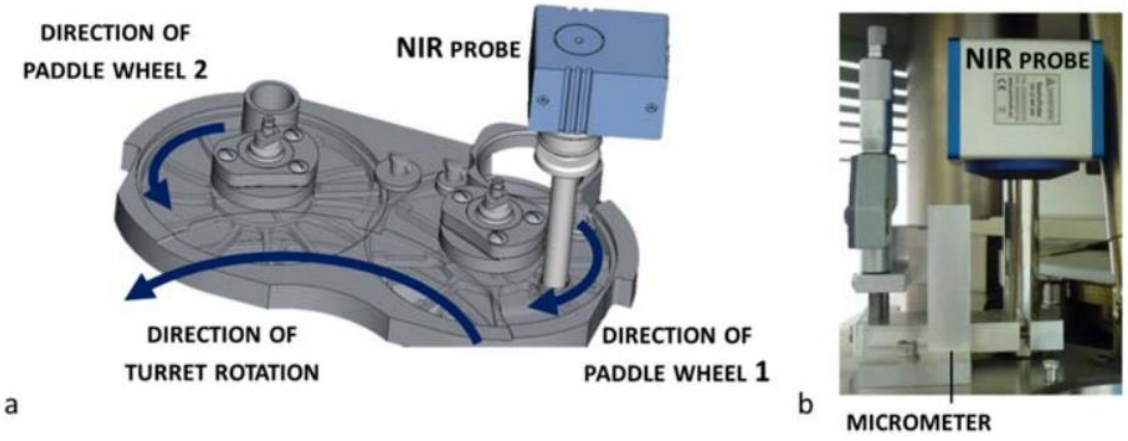


Abbildung 17: 2-Kammerfüllschuh der MODULE P. [7]

Der Aufbau eines tiefgehenden Verständnisses des Zusammenspiels zwischen Pulvereigenschaften, der Füllsystemgeometrien und dem Füllerfolg ist für alle Firmen, die Tablettiermaschinen herstellen, ein wichtiges und aktuelles Thema. Dies zeigt eine Neuentwicklung von Syntegon Technology (Patent EP 4232274). Eine Presseinformation vom Oktober 2022 beschreibt eine Entwicklung eines ,,Automated Process Development-Tools'' für optimale Prozessparameter für Tablettiermaschinen. Folgende Prozesse werden beschrieben:

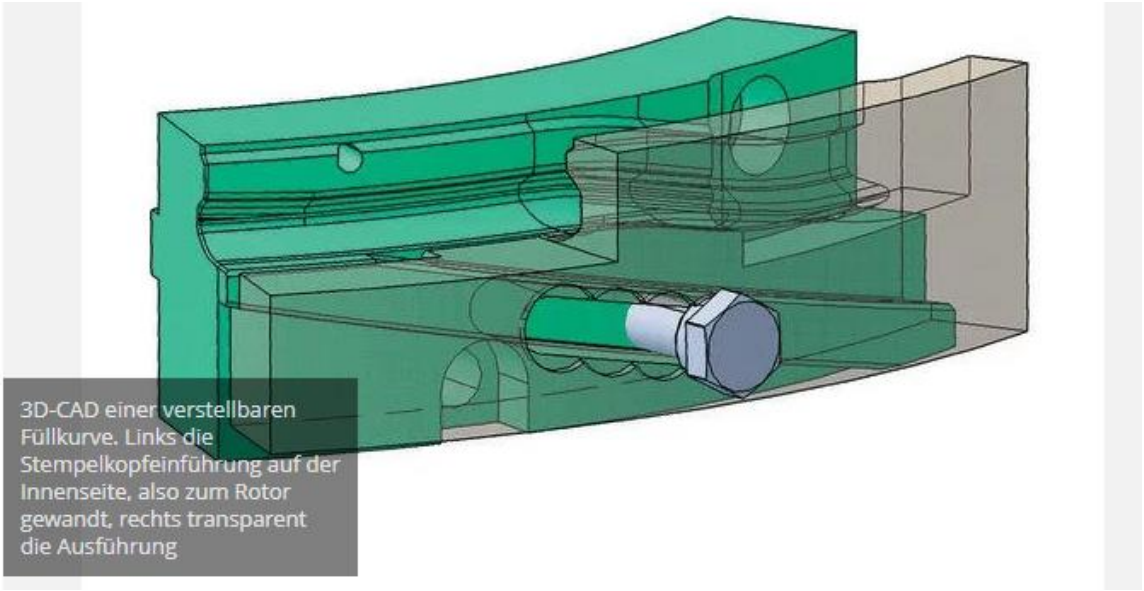
- Automatisierte Durchführung von Testläufen dank innovativem Pulverzuführsystem
- Realistische Simulation der späteren Produktionsbedingungen

- Bestimmung optimaler Prozessparameter auf exakter Datenbasis

Das System ist eine Neuheit auf dem Markt, da es automatisch zwei Rührflügelgeometrien untersuchen kann, sowie mit statistischer Versuchsplanung und automatischer Anpassung der Rührflügelgeschwindigkeit die optimalen Einstellungen für das genutzte Pulver bestimmt. Dies spart Zeit und durch die automatische Durchführung handelt es sich um einen Prozess, der nicht auf das Wissen von Experten angewiesen ist. Die Beschränkung des Systems auf die Überprüfung des Einflusses nur zweier Rührflügelgeometrien und der Rührflügelgeschwindigkeit stellt somit jedoch nur einen Anfang der systematischen Untersuchung dar. Die Entwicklungsziele dieses Projektes sollen über die genannten Zeit- und Kostengewinne des Automated Process Developments-Tools hinaus gehen. Das Ergebnis wird bei Syntegon nicht mit Pulverparametern verknüpft, so dass für jede Formulierung der automatisierte Versuchssatz erneut durchgeführt werden muss. Die in diesem Projekt entstehende Guideline soll die praktischen Versuche an der Tablettiermaschine selbst minimieren und ggf. sogar vollkommen ersetzen. Außerdem ist eine Untersuchung der Füllkurve von Syntegon nicht vorgesehen. Jedoch wird in der Pressmitteilung angekündigt: „Wir haben uns im ersten Schritt auf die Pulverzuführung und die verschiedenen Feeder-Designs fokussiert; weitere werden sukzessive folgen."

Füllkurven werden anhand der Tablettenmasse und der dafür benötigten Pulverfüllung ausgewählt. Nach dem jetzigen Wissensstand werden die Kurven jedoch nicht nach Fließverhaltencharakteristika ausgewählt. Ein Mitbewerberprodukt, das die Wichtigkeit der Füllkurve im Füllprozess unterstreicht, ist die Neuentwicklung der Firma Fette Compacting, bei der eine Vibrationsstrecke in der Füllkurve verbaut wurde, um eine gleichmäßigere Befüllung zu gewährleisten.

Außerdem hat die Fette Compacting mit der Entwicklung ihrer verstellbaren Füllkurve ein nutzerfreundliches Design gefunden. Für verschiedene Füllvolumen müssen nicht verschiedene Füllkurven erworben und eingebaut werden, sondern die automatische Verstellung ermöglicht ein Verfahren in der eingebauten Maschine (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 16 [8]).



3D-CAD einer verstellbaren Füllkurve. Links die Stempelkopfeinführung auf der Innenseite, also zum Rotor gewandt, rechts transparent die Ausführung

Abbildung 18: Pressemitteilung der Fette Compacting GmbH. [8]

Hierbei werden jedoch nicht die Winkel in der Füllkurve verändert und damit nicht die Geschwindigkeit des Unterstempels beim Abzug.

5.2 Patentsituation

Die KORSCH AG hält zurzeit aktiv 27 Patente in insgesamt 101 Anmeldungen und nationalen Phasen, 3 Gebrauchsmuster und 15 Marken. Diese Schutzrechte sind international ausgerichtet und decken die

Herkunftsländer der Hauptwettbewerber ebenso ab wie die Länder mit den Hauptmärkten. Etwa 80 % der eigenen Patente werden aktuell angewendet.
Für das geplante Projekt kann insbesondere auf folgenden geistigen Rechten aufgebaut werden:

- Tablettiermaschine (Federnder Einsatz für Füllschuh) - EP 2015926
- Tablettiermaschine mit einer Vorrichtung zur Ausführung einer Dashboard-Anwendung- EP 16717916
- Modularer Füllschuh für eine Rundlaufpresse - EP 3406 436
- Füllvorrichtung für eine Tablettiermaschine – 3406437 - EP17198467B1
  → Dieses Patent beschreibt eine Füllschuh, der von einem 2-Kammer-Füllschuh auf einen 3-Kammerfüllschuh modular umbaubar ist. Der 3-Kammerfüllschuh bringt den Vorteil mit sich, dass die Befüllung weniger abhängig vom Füllstand (der Materialsäule, die über dem Füllschuh steht) ist.)

Das Patentgeschehen der Branche, besonders das der Hauptwettbewerber, wird aktiv überwacht. Neuentwicklungen von Maschinenkonzeptionen und Funktionen werden regelmäßig auf Relevanz bezüglich möglicher Schutzrechtsanmeldungen betrachtet.
Beispielhaft sind untenstehend Patente der Marktbegleiter genannt:

1. Füllvorrichtung für eine Rundlauf-Tablettenpresse“ - EP 20651742 Bzw. Fülleinrichtung für eine Rundläuferpresse - DE 102016110556B4
2. Rundläufer-Tablettenpresse und Verfahren zum Pressen von Tabletten in einer Rundläufer-Tablettenpresse- EP10015800.5A
3. Fülleinheit für eine Rundlaufpresse und ein Verfahren zur Bereitstellung einer optimierten Rundlaufpresse- EP 4232274

1. Fülleinrichtung für eine Rundläuferpresse - DE 102016110556B4 (Fette Compacting GmbH)

Die Fülleinrichtung für eine Rundläufertablettiermaschine beschreibt den Einfluss der Pressmasse auf die Füllung in Kombination mit der Geometrie und Anordnung der Rührflügel. Der Transport der Pressmasse zu den Matrizen und die Füllung in die Matrizen müssen gewährleistet sein. Hier könnte es von Vorteil sein, zwei unterschiedliche Rührflügel einzusetzen, um einerseits den Transport zu den Matrizenöffnungen und auch das Einstreichen in diese Kavitäten zu optimieren. Die Fette Compacting GmbH erweitert somit den Standard des Einsatzes nur eines Rührflügels in einer Füllkammer um einen weiteren Rührflügel (Abb.17).

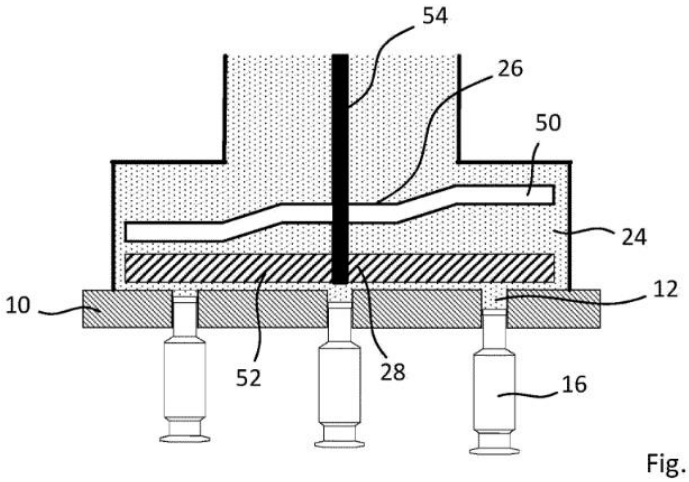


Abbildung 19: Abbildung des eingereichten Patents Fülleinrichtung für eine Rundläuferpresse - DE 102016110556B4 mit dem Einsatz von 2 koaxialen, übereinanderliegenden Rührflügeln in einer Füllkammer.

2. Rundläufer-Tabletttenpresse und Verfahren zum Pressen von Tabletten in einer Rundläufer-Tablettenpresse- EP10015800.5A (Fette Compacting GmbH)

Die Firma Fette Compacting besitzt weitreichende Patente zur Vibrationsfüllung, wobei die Besonderheit des Füllprozesses in folgender, aus dem Patenttext entnommener Beschreibung

liegt:,,dadurch gekennzeichnet, dass … zwischen der Füllstation und der Auswerferstation mindestens ein Schwingungserzeuger vorgesehen ist, der die Ober- und/oder Unterstempel … zeitweise in Schwingungen versetzt.“ (Text entnommen aus Patent Nummer DE10210005780A1). Abbildung 18 zeigt die verbaute Vibrationseinheit.

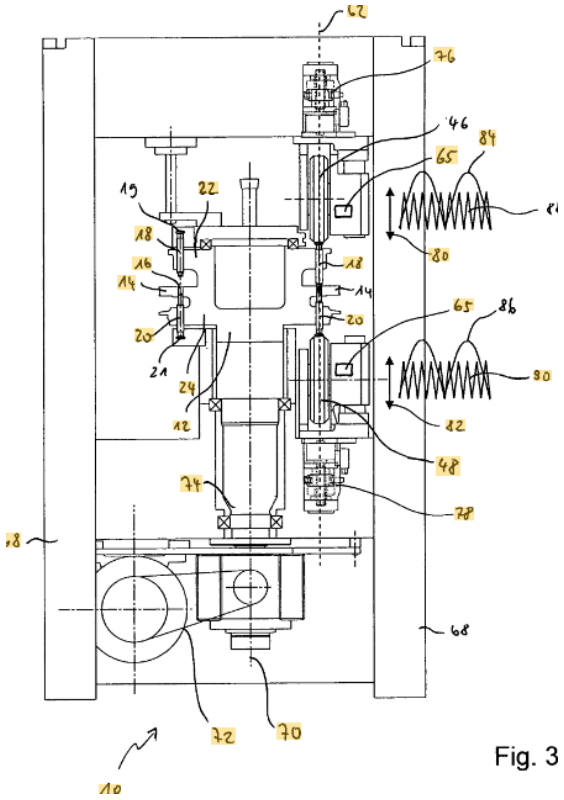


Abbildung 20: Zeichnung entnommen aus Patent DE10201005780A1. Gezeichnet sind ein Ober- und Unterstempel inklusive Vibrationseinheit für den Unterstempel

3. <u>Fülleinheit für eine Rundlaufpresse und ein Verfahren zur Bereitstellung einer optimierten Rundlaufpresse (Syntegon Technology GmbH)</u>

Dieses Patent beschreibt ein modulares System, das als 2-Kammer oder 3-Kammer Füllschuh genutzt werden kann (Abb. 19).

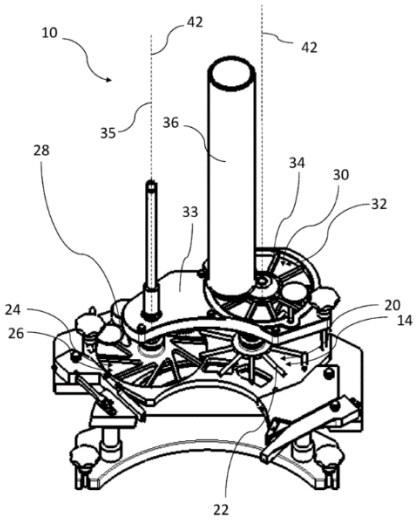


Abbildung 21: Abbildung auf Patent EP 4232274 mit einem modular einsetzbarem Füllschuh.

Die Besonderheit liegt hier, wie schon in Kapitel 5.1 beschrieben, in der automatischen Versuchsdurchführung, die an das Füllschuhsystem gekoppelt ist.

Es stehen zurzeit keine Rechte Dritter der erfolgreichen Durchführung des Vorhabens im Wege.

6. Quellen

[1] Schomberg, A.K., Kwade, A., Finke, J.H., 2020. The Challenge of Die Filling in Rotary Presses-A Systematic Study of Material Properties and Process Parameters. Pharmaceutics 12, 248.

[2] Schomberg, A.K., Kwade, A., Finke, J.H., 2023. Modeling gravity filling of dies on a rotary tablet press. Powder Technology 413,117998.

[3] Schomberg, A.K., Kwade, A., Finke, J.H., 2023. Modeling die filling under gravity for different scales of rotary tablet presses. Powder Technology 424, 118550.

[4] Catellani, L.P., Santi, P., Gasperini, E., Ciceri, S., Dondi, G., Colombo, P., 1992. Centrifugal die filling system in a new rotary tablet machine,International Journal of Pharmaceutics, 88, Issues 1–3.

[5] Peddapatla, R.V.G.; Sheridan, G.; Slevin, C.; Swaminathan, S.; Browning, I.; O′Reilly, C.; Worku, Z.A.; Egan, D.; Sheehan, S.; Crean, A.M., 2021. Process Model Approach to Predict Tablet Weight Variability for Direct Compression Formulations at Pilot and Production Scale. Pharmaceutics, 13, 1033

[6] Hildebrandt, C., Gopireddy, S., Scherließ, R., Urbanetz, N., 2018. Numerical Analysis of the Die Filling Process Within a Pharmaceutical Tableting Machine. Chemie Ingenieur Technik 90.

[7] De Leersnyder, F., et al., 2018. Development and validation of an in-line NIR spectroscopic method for continuous blend potency determination in the feed frame of a tablet press. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 151.

[8] Andersen, I., 2007. Im Detail verbessert, bringt mehrfach Nutzen, Tablettenpressen mit verstellbarer Füllkurve, Anlagen, Apparate, Komponenten, cav, 38. Weblink: Tablettenpressen mit verstellbarer Füllkurve bringt mehrfachen Nutzen (industrie.de)).

7. Anteile der Antragsteller am gesamten Vorhaben, Charakterisierung des innovativen Kerns der Teilprojekte

7.1 Arbeitsplan und Arbeitsteilung

Die Antragsteller erkennen ihre komplementären Qualifikationen und damit Beiträge zum Vorhaben, und haben einen gemeinsamen Arbeitsplan für das Vorhaben entwickelt, um die Zusammenarbeit übersichtlich aufzuteilen und die Verzahnung zwischen den Partnern darzustellen. Dabei sind für jedes Arbeitspaket die jeweiligen Beiträge der Partner in separaten Unterarbeitspaketen (X.1, X.2) transparent aufgeführt.

AP 0.1 KORSCH AG	**Projektmanagement und Berichterstattung**	
Um die Arbeiten zwischen den Standorten zu koordinieren, ihren Fortgang zu überwachen und sich fortlaufend auszutauschen werden regelmäßig Projektmeetings bei den Projektpartnern durchgeführt sowie jährliche Projektberichte verfasst.		
Partner	**Mitarbeiter**	**Anzahl PM**
KORSCH AG	Frau Gütter	0,5

AP 0.2 iPAT	**Projektmanagement, Berichterstattung und wissenschaftliche Veröffentlichungen**
a) Projektmanagement	

Um die Arbeiten zwischen den Standorten zu koordinieren, ihren Fortgang zu überwachen und sich fortlaufend auszutauschen werden regelmäßig Projektmeetings bei den Projektpartnern durchgeführt sowie jährliche Projektberichte verfasst.

b) Wissenschaftliche Veröffentlichungen

Um die Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit positive Aufmerksamkeit für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung bei KORSCH in Kooperation mit dem iPAT zu erzeugen, sollen die Projektergebnisse laufend auf nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert sowie gemeinsame Veröffentlichungen in wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fachjournalen durchgeführt werden.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
iPAT	Herr Finke	1
iPAT	N.N.	1

AP 1.1 **KORSCH AG**	**Umfassende, systematische Wissenserhebung und -strukturierung**

Im Rahmen dieses Arbeitspaktes werden die Wissensstände und Erfahrungen der Mitarbeiter der KORSCH AG gesammelt. Gemeinsam mit den Erkenntnissen aus vorherigen Studien, die in Kooperation zwischen dem iPAT und der KORSCH AG stattgefunden haben, werden grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Prozessparametern und zu erwartenden charakteristischen Pulvereigenschaften abgeleitet. Diese zu erwartende Zusammenhänge werden in der Weiterführung klassischer, ingenieurstechnischer Modellierung überprüft.

Detailliert werden durch die Nutzung unterschiedlicher Quellen wie betriebsinternen Sammlungen, empirischem Wissen und wissenschaftlicher Expertise folgende Punkte adressiert:

- Systematische Befragung bestehender und potentieller Kunden zu technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, problematischen Materialien und Kombinationen dieser, Grenzen von Produkteigenschaften; neben dem Wissensgewinn für das Projekt dient dieses Instrument als Kundenbindungs- und Akquiseinstrument (*Parameterraum Bedürfnisse und Potentiale*)
- Methodische Darstellung bekannter Zusammenhänge zwischen Anlagengeometrie, Prozessparametern und Produkteigenschaften (*Material-Prozess-Eigenschaftsbeziehungen*)

Ziele:

- Identifikation der für die Industrie relevanten Pulvereigenschaften
- Wissenssammlung

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
KORSCH AG	Frau Gütter	2
KORSCH AG	Herr Duchstein	1,5

AP 1.2 iPAT	**Umfassende, systematische Wissenserhebung und -strukturierung**

In diesem Arbeitspaket werden zunächst Recherchen bezüglich der Versuchsdurchführung und der Materialauswahl durchgeführt. Ziel ist es, Pulvereigenschaften zu identifizieren, die den Anforderungen der pharmazeutischen Industrie entsprechen. Für die Charakterisierung der Materialeigenschaften werden folgend passende Methoden ausgewählt, die in AP 2 angewendet werden.

Die zu erwartende Zusammenhänge zwischen Pulvereigenschaft und Prozess- und Designparameter werden sowohl in der Weiterführung klassischer, ingenieurstechnischer Modellierung und bei der Entwicklung der KI zur Vorhersage der Tablettenmasse und deren Schwankung priorisiert überprüft

(AP 5).
Detailliert werden durch die Nutzung unterschiedlicher Quellen wie der Literatur, institutsinternen Daten, empirischem Wissen und wissenschaftlicher Expertise folgende Punkte adressiert:

- Definition konkret notwendiger Materialeigenschaften für repräsentative und umfassende Herausforderungsabbildung im Projekt (*Parameterraum Material*)
- Aussagekraft von Methoden zur Materialcharakterisierung in der Vorhersage der Verfahrenseffizienz/Produktqualität
- Methodische Darstellung bekannter Zusammenhänge zwischen Anlagengeometrie, Prozessparametern und Produkteigenschaften (*Material-Prozess-Eigenschaftsbeziehungen*)

Ziele:

- Identifikation der für die Anwendung relevanten Pulvereigenschaften
- Bestimmung der durchzuführenden Charakterisierungsmethoden
- Wissenssammlung

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
iPAT	N.N.	1

AP 2.1 iPAT	**Auswahl und Charakterisierung von Modellmaterialien**

Basierend auf den Erkenntnissen über die relevanten Pulvereigenschaften aus AP1 werden die Modellmaterialien für unterschiedliche Herausforderungen ausgewählt. Dies ermöglicht die Untersuchung marktrelevanter Herausforderungen. Gegebenenfalls ist die Herstellung von Mischungen notwendig, um die gewünschten Pulvereigenschaften zu erhalten. Die Formulierungen werden anschließend am Institut für Partikeltechnik umfangreich mit den in AP1 identifizierten Charakterisierungsmethoden untersucht.
Folgende Schritte werden durchlaufen:

- Materialauswahl unter Berücksichtigung von Marktwissen (kondensiert in AP1) sowie der Abbildung unterschiedlich ursächlicher Partikeleigenschaften für schlechtes Fließverhalten (Partikelgröße, -form, -oberflächeneigenschaften)
- Beschaffung, Prozessetablierung und Produktion von Modellmaterialien (u.a. Mischprozesse)
- Etablierung von Test- und Nachweismethoden (u.a. mechanische Testung)
- Umfassende Charakterisierung der Ausgangsmaterialien unter Aufbau systematischer Daten bezüglich ihrer partikulären (Partikelgrößenverteilung, -form, -dichte) und Bulkeigenschaften (Fließverhalten, Schütt- und Stampfdichte, Permeabilität, Be- und Entlüftungsverhalten)
- Die Herstellungsverfahren (z.B. Mischprozesse) werden an die KORSCH AG transferiert, um dort Materialien für Versuche an der XL 400 bereitstellen zu können (AP 4). Zur Validierung werden Proben der bei KORSCH hergestellten Mischungen am iPAT vermessen.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
iPAT	N. N.	3

AP 2.2 KORSCH AG	**Auswahl und Charakterisierung von Modellmaterialien**

Beim in AP 2.1 genannten vorgehen wird die KORSCH AG folgende Schritte unterstützen:

- Beschaffung, Prozessetablierung und Produktion von Modellmaterialien (u.a. Mischprozesse)
- Implementierung der Herstellungsverfahren (z.B. Mischprozesse) bei der KORSCH AG im Rahmen des Transfer der am iPAT entwickelten Prozesse, um Materialien für die Versuche

an der XL 400 bereitstellen zu können (AP4).

-

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
KORSCH AG	Frau Gütter	1

AP 3.1 KORSCH AG	**Modulauswahl für Füllsysteme**

Aus dem Portfolio werden Komponenten ausgewählt, deren Einfluss als signifikant (unterschiedliche Varianten mit positivem bzw. negativem zu erwartendem Einfluss) für die Zielparametererreichung der einheitlichen Tablettenmassen angenommen wird.

- Standardbedingungen
  Das Füllsystem der XL 400 ist sehr gut für gut fließende Materialien geeignet mit einem rechteckig, gekröpften Füllrad und ein rechteckigen, angeschrägten Dosierrad im Modulbaustein Rührflügel. Diese Zusammenstellung dient als Ausgangspunkt, um die im Projekt weiterentwickelten Füllsysteme mit diesem Standard zu vergleichen.
- Modulzusammenstellung für schlechtfließende Materialien
  Meist können die Ursachen schlechten Fließens nicht durch Formulierungsanpassung geändert werden. Entsprechend wird eine Auswahl an bestehenden Füllradgeometrien getroffen (vgl. Abbildung 7), die schlechtere und bessere Befüllung versprechen. Hier fließen die gesammelten Erfahrungen aus der langjährigen Kundenkooperation (AP1) in die Identifizierung bisher erfolgreich eingesetzter Systeme ein. Eine ungleichmäßige Befüllung der Matrizen kann auch bei Materialien auftreten, die sich bei Druck sehr leicht verdichten lassen. Entsprechend wird für die Auswahl der Füllräder eine Balance zwischen forcierter Füllung, also deutlicher Krafteinwirkung auf das Pulver, und Vermeidung zu hoher Verdichtungskräfte, um einer Pulververdichtung entgegenzuwirken, nötig. Hier steht zu erwarten, dass unterschiedliche Partikeleigenschaften als Ursache für schlechtes Fließverhalten auch unterschiedliche Füllradgeometrien erfordern werden.
- Da noch keine Füllkurven mit unterschiedlichen Niederzugswinkeln für die XL 400 konstruiert wurden, wir dieser Parameter vorerst fixiert betrachtet.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
KORSCH	Herr Noack	1
KORSCH	Frau Gütter	1

AP 3.2 iPAT	**Modulauswahl für Füllsysteme**

Das iPAT wird die Modelzusammenstellung (AP 3.1) unterstützen. Durch die langjährige Expertise im Bereich des Pulverfließverhaltens in Anlagen und die Zusammenarbeit mit der KORSCH AG wurden viele Füllversuche durchgeführt und Veröffentlichungen zu dem Thema vorgenommen. Dadurch sind allgemeine Publikationen bekannt und Literaturergebnisse werden aktiv in die Auswahl eingebracht.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
iPAT	N. N.	1

AP 4.1 KORSCH AG	**Experimentelle Evaluierung des Komponenteneinflusses im Füllsystem**

a) Pressversuche mit Portfoliomodulvarianten

Es wird eine breite Versuchsdatenbasis auf Grundlage der Kombination unterschiedlicher Modellformulierungen (AP2) mit Füllsystemvariationen (AP3) durch systematische, umfassende Versuchsreihen erhoben. Hierbei sollen auch Extreme getestet werden, um die Grenzen der

jeweiligen Material-Füllsystem-Paarung zu eruieren. Prozessparameter, die hierbei untersucht werden sollen, sind:

- Füllraddrehzahl (niedrig, mittel, hoch)
- Rotordrehzahl (niedrig, mittel, hoch)

Parameter, die fixiert werden, um einen Vergleich der Füllsystemkonfigurationen zu gewährleisten sind:

- Fülltiefe und Dosierung
- Eintauchtiefe des Oberstempels
- Pressdruck (wenn möglich)
- Tablettendurchmesser und Tablettenform

Zur systematischen Auswertung und Modellbildung (AP5) müssen durchgehend Produktdaten (Zielparameter) erhoben und archiviert werden. Hierzu zählen von allen Versuchsreihen:

- Tablettenmassen
- Gleichförmigkeit der Massen

Während der Pressversuche werden alle sensorischen Messungen, die für die XL 400 bereits zugänglich sind, aufgezeichnet, um dann während und nach AP5 und AP6 die kritischen Sensoren und deren Prozessgrenzwerte zu evaluieren. Insbesondere relevant erscheinen nach aktueller Einschätzung die Drehmomentausgaben der Füllschuhmotoren.

b) Pressversuche mit optimierten Modulvarianten

Für neue, in AP6 unter Auswertungen aus AP5 entwickelte, optimierte Modulvarianten werden analoge Untersuchungen zu AP4.1.a) in Form systematischer Parameterstudien durchgeführt, um die Hypothese der verbesserten Füllleistung zu testen und zu validieren, für welche Pulvereigenschaften eine besondere Eignung zur Füllverbesserung festgestellt werden kann.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
KORSCH	Frau Gütter	1
KORSCH	N.N.	8

AP 4.2 iPAT	**Experimentelle Evaluierung des Komponenteneinflusses im Füllsystem**

a) Wissenschaftliche Begleitung und dynamische Anpassung der des Parameterraums der Fülllversuche

Die in AP 4.1 bei der KORSCH AG durchgeführten Füllversuche werden durch das iPAT wissenschaftlich begleitet und durch die systematische Datenaufnahme und Vollständigkeits- und Kongruenzprüfung (in Hinblick auf die Verwendbarkeit für die KI-Entwicklung) unterstützt.

Diese erhobenen Daten werden kontinuierlich in AP 5.1 für das Training von KI-Frameworks überführt. Ggf. identifizierte Parameterräume mit schlechter Vorhersagbarkeit durch unterschiedliche KI-Ansätze werden als Active Request Ansatz in AP 5.1.b) ausgegeben und in hierdurch reale Versuche mit diesen Parameterkombinationen ergänzt, um die Sicherheit der Vorhersagen iterativ zu optimieren.

b) Pressversuche mit optimierten Modulvarianten

Für die Validierung des ausgewählten KI-Frameworks werden an sowohl an optimierten Modulvarianten (AP6) als auch an Kundenformulierungen entsprechend systematische Parameterstudien und Materialcharakteristikerisierungen entsprechend AP 2.1 durchgeführt und mit den Vorhersagen verglichen. Sollten sich unvertretbare Abweichungen ergeben, werden Anpassungen der KI-Methode in AP 5.1.d) vorgenommen.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
iPAT	Herr Finke	1
iPAT	N. N.	5

AP 5.1 iPAT	**Modellierung und Entwicklung einer mehrstufigen KI**

a) Modellierung des Füllverhaltens mittels klassischer, ingenieurstechnischer Herangehensweisen

Die experimentellen Ergebnisse (AP4) werden gesammelt und über Korrelationsanalyse mit den Materialeigenschaften (AP2) sowie den Maschinendaten (AP 4) systematisch ausgewertet. Mathematische Modelle der Zusammenhänge der Zielparameter Füllmasse und Massenvariation mit den die Prozessparameter und deren Abhängigkeit von der Füllsystemkonfiguration (AP3) sollen so entwickelt werden, dass die Eignung der Füllsystemkonfiguration parametrisch beschreibbar wird. Diese Ergebnisse fließen auch in die Auslegung zur Optimierung der Komponenten des Füllsystems ein (AP6), die nach der Testung (AP4.1.b) in diesem Arbeitspaket ergänzt werden, um so iterativ die Material-Prozessmodelle weiterzuentwickeln.

b) Entwicklung einer KI als Entscheidungshilfe für die Modulauswahl

Der Aufbau des KI-Frameworks geschieht, wie detaillierter in Kapitel 3.4 beschrieben, in den Schritten:

1. Korrelationsanalyse
2. Intelligente Versuchsplanung mit „Acitve Request“
3. Modellierung zur Ableitung verständlicher Formeln z.B. mit HyREN

Zur Beschreibung der Füllerfolge wird basierend auf den in AP 4 erhobenen Daten ein KI-Framework entwickelt und trainiert. Dieses nutzt die Geometrischen Eigenschaften der Füllräder und der Füllkurven als Inputparameter, die zunächst bezügliche ihres Einflusses auf die Modellvorhersage des Füllerfolges untersucht (1.) und eine sinnvolle Eingabeparametrierung entwickelt werden (bspw. vom Rührflügel auf das Pulver übertragene Spannung und maximale vertikale Stempelgeschwindigkeit für Füllkurven). Ebenfalls die in AP2 gemessenen Materialeigenschaften werden zunächst bezüglich Sensitivität mittels Korrelationsanalyse (1) untersucht und relevante als Inputparameter einbezogen. Dafür werden auch inline-Messdaten der Maschinen wie das Drehmoment am Rührflügelantrieb berücksichtigt. Der Aufbau des KI-Frameworks erfolgt parallel durch das Training mehrerer KIs, die jeweils Lösungen für die Vorhersage der Zielparameter Tablettenmasse und ihrer Schwankungen vorhersagen.

Die Ergebnisse der unterschiedlichen KI-Ansätze (insbesondere) ANN, Random Forest und K-means-Modelle werden hinsichtlich Ihrer Vorhersagegenauigkeit der Zielparameter direkt verglichen. Dieser Vergleich unterschiedlicher KIs ermöglicht (a) die Differenzierung des erfolgreichsten Ansatzes mit den geringsten Fehlern zu Validierungsdaten und (b) durch Analyse der Schwankungen zwischen den Vorhersagen unterschiedlicher KIs die Identifizierung von Unsicherheiten. Die Letztgenannten werden in Form eines „Active Requestansatzes“ (2.) als Parameterkombinationen (Modulauswahl, Prozessparameter und Materialeigenschaften) identifiziert und in AP 4.2.a) als weitere Realversuche durchgeführt, um durch diese Datenergänzung Unsicherheiten zu minimieren. Zur Erstellung des finalen KI-Modells kommt der erfolgreichste KI-Ansatz (ANN, Random Forest, K-means) oder eine Kombination aus unterschiedlichen KI-Ansätzen zum Tragen. Dieser Ansatz soll durch die Kombination mit genetischer Programmierung ermöglichen, dass die Berücksichtigung bekannter physikalischer Zusammenhänge und deren genetische Weiterentwicklung mit dem Ziel verfolgt wird, dass reine Black Box-Modell der KI in physikalisch verständliche Modelle zu überführen.

c) Entwicklung eines Beratungsleitfadens als Serviceprodukt für Komponentenauswahl

Basierend auf den modellhaften Beschreibungen (AP5.1.a) und der KI-Modelle (AP5.1.b) werden Handlungsanweisungen für die Umsetzung im wirtschaftlichen Beratungsalltag abgeleitet, die in

einem internen Beratungsleitfaden zusammengeführt werden. Dieser umfasst Anweisungen für die möglichst einfach und mit wenig apparativem Aufwand handzuhabenden Methoden für die Formulierungscharakterisierung sowie für die Interpretation der daraus resultierenden Ergebnisparameter zu Füllsystemkonfigurationen, die entsprechend der aufgestellten Modelle gute Fülleigenschaften aufweisen. Der Leitfaden wird in Kooperation mit den zukünftig Nutzenden getestet und auf deren Bedürfnisse angepasst.

d) Validierung der Modelle und des Vorgehensleitfaden anhand neuer (Kunden-)Formulierungen

Die Anwendbarkeit der Modelle (AP5.1.a), der KI-Methoden (AP5.1.b) und später des Beratungsleitfadens (AP5.1.c und 5.2.b) wird stichprobenartig ab dem ersten Durchlauf von AP5.1.a) anhand dann aktueller Kundenanfragen an KORSCH mit den entsprechenden Tablettiermassen praktisch getestet (AP 5.2.c) und damit validiert. Sollten hier Diskrepanzen zwischen dem realen System und den Modellergebnissen identifiziert werden, werden diese Erkenntnisse für die Modellanpassung (AP5.1.a und 5.1.b) und die Leitfadenanpassung (AP5.1.c und 5.2.b) zur Weiterentwicklung eingebracht.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
iPAT	Herr Finke	2
iPAT	N.N.	9

AP 5.2 KORSCH AG	**Modellierung und Entwicklung einer mehrstufigen KI**

a) Modellierung des Füllverhaltens mittels klassischer, ingenieurstechnischer Herangehensweisen

Die experimentellen Ergebnisse (AP4) werden bereitgestellt und bei der Auswertung und dem Modellaufbau unterstützt (AP 5.1a).

b) Entwicklung eines Beratungsleitfadens als Serviceprodukt für Komponentenauswahl

Die Leitfadenerstellung wird aus Prozesssicht unterstützt und in Kooperation mit den zukünftig Nutzenden der KORSCH AG getestet und auf deren Bedürfnisse angepasst.

c) Validierung der Modelle und des Vorgehensleitfaden anhand neuer (Kunden-)Formulierungen

Die Daten für die Modellvalidierung AP 5.1.d) werden durch die KORSCH AG erhoben und dem iPAT zur Verfügung gestellt. Hierzu stellt die KORSCH AG reale Kundenformulierungen zur Verfügung.

Partner	Mitarbeiter	Anzahl PM
KORSCH	Frau Gütter	3

AP 6.1 KORSCH AG	**Optimierung der Füllsystemmodule**

Basierend auf den Ergebnissen der Experimente (AP4) und deren modellhafter Abbildung (AP5.1), wird Wissen über die im Füllschuh ablaufenden Mikroprozesse und über die Einflussnahme auf diese durch Geometrieänderungen im Füllsystem anhand von bestehenden, empirisch entworfenen Geometrien generiert. Dieses Wissen wird für das Design und die Konstruktion verbesserter Modulteile genutzt, im Rahmen diese APs neue Bauteile zu fertigen und die iterativ in die experimentelle Testung (AP4.2) zu bringen. Konkrete Ziele sind hierbei die Neuentwicklung eines Füllrades sowie einer Füllkurve für schlechtfließende Materialien. Weitere Ziele, die bei Feststellung ihrer Notwendigkeit in AP4 oder AP2 identifiziert werden, sind die Minimierung von Totzonen und eine Neugestaltung von Staustufen und Betrachtung der freien Volumina im Füllschuh mit eingesetztem

Füllrad und deren Einfluss auf das Füllverhalten.		
Partner	**Mitarbeiter**	**Anzahl PM**
KORSCH	N.N. (Konstruktion)	1
KORSCH	Herr Noack	2
KORSCH	Frau Gütter	3

AP 6.2 iPAT	**Optimierung der Füllsystemmodule**	
Durch die in AP 5 generierten Erkenntnisse unterstützt das iPAT bei der Designentscheidung und gestaltet somit die Füllkurven- und Füllradgeometrieentwicklung mit.		
Partner	**Mitarbeiter**	**Anzahl PM**
iPAT	N.N.	1

	iPAT	KORSCH	2025												2026												2027					
Arbeitspakete	PM	PM	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
0.1 Projektmanagement und Berichterstattung		0,5												B												B						B
0.2 Projektmanagement, Berichterstattung und wissenschaftliche Veröffentlichungen	2													B					VÖ							B		VÖ				B
1.1 Umfassende, systematische Wissenserhebung und -strukturierung		3,5																														
1.2 Umfassende, systematische Wissenserhebung und -strukturierung	1																															
2.1 Auswahl und Charakterisierung von Modellmaterialien	3																															
2.2 Auswahl und Charakterisierung von Modellmaterialien		1																														
3.1 Modulauswahl für Füllsysteme		2																														
3.2 Modulauswahl für Füllsysteme	1																															
4.1 Experimentelle Evaluierung des Komponenteneinflusses im Füllsystem		9																														
4.2 Experimentelle Evaluierung des Komponenteneinflusses im Füllsystem	6																															
5.1 Modellierung und Entwicklung einer mehrstufigen KI	11																															
5.2 Modellierung und Entwicklung einer mehrstufigen KI		3																														
6.1 Optimierung der Füllsystemmodule		6																														
6.2 Optimierung der Füllsystemmodule	1																															
VÖ = Veröffentlichung B = Bericht	**25**	25										M1							M2									M3					

7.2 Meilensteine

M1 – Meilenstein nach 10 Monaten

- Die Materialauswahl und die pulver- und partikeltechnische Charakterisierung der Formulierungen ist abgeschlossen und die Herstellungsprozesse für Mischungen sind zu KORSCH transferiert.
- Die Modulauswahl der Baugruppen der Füllsysteme ist abgeschlossen.
- In ersten Füllversuchen zeigt sich ein deutlicher Einfluss (a) der Füllräder und (b) der Pulvereigenschaften auf das Füllverhalten.

M2 – Meilenstein nach 17 Monaten

- Die Füllversuche mit der Modulauswahl des Bestandsportfolios sind abgeschlossen.
- Ingenieurstechnische Auswertungen und Modellierungen dieses Datensatzes sind weit fortgeschritten, eine Veröffentlichung zum Einfluss der Füllradgeometrie auf das Füllverhalten ist eingereicht oder schon akzeptiert.
- Das KI-Framework ist aufgesetzt und das Training begonnen.
- Die Versuchsergebnisse wurden diskutiert und innovative Füllradgeometrien festgelegt, die aktuell gefertigt werden.
- Erste Projektergebnisse wurden publiziert.

M3 – Meilenstein nach 26 Monaten

- Füllversuche mit innovativen Füllradgeometrien sind abgeschlossen und ausgewertet.
- Eine Veröffentlichung zu diesem Thema ist eingereicht.
- Weitere Projektergebnisse wurden publiziert.
- Ein funktionales KI-Framework ist etabliert und kann mit Versuchen mit Kunden- oder Neumaterialien validiert werden.
- Der Beratungsleitfaden ist erstellt und wird ebenfalls mit Versuchen mit Kunden- oder Neumaterialien validiert.

8. Technologisches und betriebswirtschaftliches Potential des Antragstellers zur Durchführung und Umsetzung des Projektes

8.1 KORSCH AG

Die KORSCH AG wurde 1919 in Berlin gegründet und hat sich seit der Jahrtausendwende zu einem Technologieführer im Bereich der vollautomatischen Tablettiermaschine entwickelt. Dabei setzt sich KORSCH durch den hohen Grad an Spezialisierung von allen Wettbewerbern ab, denn KORSCH ist das einzige Unternehmen, das sich ausschließlich auf Tablettiermaschinen fokussiert. Dadurch ist es KORSCH möglich, kurze Innovationszyklen zu realisieren, die der Markt auch so erwartet. Nur durch schnelle Reaktionen auf geänderte Kundenanforderungen ist es KORSCH möglich, am Markt zu bestehen.

Um den technologischen Vorsprung zu halten, ist Innovation die wichtigste Voraussetzung, welche im Ergebnis letztlich die Erhaltung des Standortes in Berlin darstellt. Mit dem geplanten Projekt sollen die Weichen für erweiterte Kundenorientierung gestellt werden. Wöchentlich werden Kundenanfragen zum Fließverhalten von Formulierungen bzw. zur Gleichförmigkeit der Masse und des Gehalts der Tabletten gestellt. Je nach Quelle, die der Kunde nutzt, um an KORSCH heranzutreten wird die Frage aus einem anderen Blickwinkel und mit unterschiedlichen Kompetenzen beantwortet. Eine generelle Guideline führt zu einer erhöhten Beratungsqualität und kann das Wissen der KORSCH AG sowie den wissenschaftlichen Input des iPAT bündeln, gewahren und dem Kunden in einer gleichbleibenden Qualität zukommen lassen. Je häufiger der Leitfaden in der Zukunft angewendet wird und die Effektivität nachverfolgt wird, desto mehr Informationen können für eine effiziente Weiterentwicklung der Füllsysteme von Rundläufertablettiermaschinen, die 90 % des Verkaufsanteils and Tablettiermaschinen ausmachen, genutzt werden.

Das Projekt soll erste Konstruktionsänderungen hervorbringen, um für die Modelformulierungen dem idealen Füllsystem nahezukommen.

8.2 TU Braunschweig, Institut für Partikeltechnik

Das Institut für Partikeltechnik der TU Braunschweig, ein federführendes Mitglied des Zentrums für Pharmaverfahrenstechnik, ist mit dem Bereich „Pharma- und Biopartikeltechnik“ deutschlandweit im Bereich der Forschung und Entwicklung etabliert. Forschungsergebnisse werden auf nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert sowie in einschlägigen Fachmagazinen veröffentlicht. Fundierte Forschungsergebnisse werden ebenfalls in die Lehre des Institutes integriert. Durch dieses Projekt zur systematischen Charakterisierung und Modellbildung der Füllprozesse an Tablettiermaschinen wird die vorhandene Expertise effektiv eingebracht und der Erfahrungshorizont des Instituts im Bereich Schüttgüter und Pharmaverfahrenstechnik weiterhin gestärkt.
Die Notwendigkeit der Zuwendung ergibt sich aus dem Umfang der analytischen sowie experimentellen Aufgaben im Projekt, durch die charakteristische Eigenschaften von Füllsystemen an Tablettiermaschinen, der experimentellen Charakterisierung neuer Füllsystemkomponenten sowie in besonderem Maße die Modellierung und Validierung von Prozessen in Füllsystemen ermöglicht und ebenfalls durchgeführt werden. Weiterhin ist am iPAT die Anwendung Weiterentwicklung von KI-Methoden auf verfahrenstechnische Fragestellungen etabliert. Die TU Braunschweig stellt zur Bearbeitung des Projektes anteilig zur Verfügung:

- Infrastruktur (Laborräume/Technikum mit Ausrüstungen speziell im Bereich Partikelgrößenanalysen, Pulvercharakterisierung, Hochgeschwindigkeitskamera, Simulationsrechner und Software, Verwaltung/Administration zur Abrechnung/Kontrolle des Projektes),
- die vorhandene wissenschaftliche Kompetenz.

Die zur Durchführung des Vorhabens notwendigen Ausgaben von etwa 220.000 € lassen sich nicht aus der Grundfinanzierung der Universität leisten, sodass eine Beteiligung des iPAT in diesem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nur mit der im Antrag angegebenen Höhe realisierbar ist.

9. Fachliche Eignung des eingeplanten Personals, Name des Projektleiters, Sicherstellung einer ausreichenden Personalkapazität für den üblichen Geschäftsbetrieb

9.1 KORSCH AG

KORSCH produziert ausschließlich Tablettiermaschinen und hat eine mehr als 100jährige Erfahrung in den Bereichen Konstruktion, Projektierung, Softwareentwicklung und Produktion. Aufgrund des hohen Innovationsdrucks im Bereich der Tablettiermaschinen und der internationalen Konkurrenz arbeiten die Mitarbeiter auf einem hohen Niveau. Innerhalb des Projektes werden folgende Personen mitwirken:

Mitarbeiter	Eintritt	Tätigkeits-bezeichnung	Qualifikation	Aufgaben ZIM Projekt
Bernd Duchstein	1.11.2018	Produktmanager	Dipl.Ing.	Interne Wissenssammlung sowie Unterstützung bei der Veröffentlichung von Marketingmaterial, Whitepaper und wissenschaftliche Veröffentlichungen
Jörg Reiche	16.07.2001	Konstrukteur	Dipl.-Ing. Maschinenbau	Konstruktion der Rührflügel und Füllkurven
Nico Kühnel	01.04.2012	Softwareingenieur	Staatl. gepr.Techniker (Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufbereitung und Weiterleitung von Maschinensensordaten zur Einbindung in das KI-System
Dr. Friederike Gütter	01.01.2020	Prozessexpert im Innovation Center	Promotion in pharmazeutischer Technologie. Approbierte Apothekerin	Wissenschaftliche Leitung des Projektes von Seiten KORSCHs, Praktische Durchführung der Versuchsreihen, Wissensmanagement der Füllschuhmodelle und der Modelformulierungen
Sebastian Noack	06.07.2010	Techniker	Mechatroniker	-Wissensmanagement aufgrund von langjähriger Erfahrung mit Kundenprodukten und der Optimierung des Tablettierprozesses -Unterstützung der Konstruktion durch Ideengebung und Einordnung der praktischen Relevanz

9.2 TU Braunschweig, Institut für Partikeltechnik

Der Projektpartner IPAT verfügt über langjährige Forschungs- und Entwicklungserfahrungen auf dem Gebiet der Schüttgutanalyse und der Auslegung von Pulverhandlingapparaten sowie im Bereich der Pharmaverfahrenstechnik. Zur Durchführung des Projektes stehen am iPAT umfassende Analysemethoden im Hinblick auf Pulvercharakterisierung sowie Partikelgrößenmessung zur Verfügung. Das Institut hat insbesondere eine international führende Kompetenz im Bereich der Modellierung von Prozessen und der Validierung dieser aufgebaut. Zudem weist das iPAT langjährige Erfahrung sowie fundierte Kenntnisse im Bereich der verfahrenstechnischen Auslegung und Optimierung von Prozessen der Handhabung von granularen Medien auf. Insbesondere in Kooperation mit KORSCH wurden Erfahrung in der Beschreibung des Füllverhaltens gleichbleibender Füllsysteme erworben und veröffentlicht.

Mitarbeiter	Eintritt	Tätigkeits-bezeichnung	Qualifikation	Aufgaben ZIM Projekt
Dr. Jan Henrik Finke	01.10.2013	Bereichsleiter Pharma- und Biopartikeltechnik	Apotheker, Promotion in Pharmazeutischer Technologie, ausgewiesene Expertise in Tablettierung/ Pulverhandling	Projektkoordination, Bearbeitung von Teil-APs (Planung, Berichte, Modelbildung)
N.N.	Zum Projekt	DoktorandIn	M.Sc. Ingenieurwesen/ Verfahrenstechnik	Literaturrecherche, Pulveranalytik, Methodenentwicklung, experimentelle Charakterisierung, Modellentwicklung, KI-Methodenentwicklung, Designvorschläge